



计算机图形学基础

胡事民

清华大学计算机科学与技术系



本节课程内容：非真实感绘制

- 相关预备知识
- 创作媒介的计算机模拟
- 创作方法和风格的计算机模拟



今天的课程内容

- 非真实感绘制与艺术表现
 - 什么是非真实感绘制?
 - Non-Photorealistic Rendering, NPR, 也称风格化绘制
 - 非真实感绘制的主要途径
 - 创作媒介的计算机模拟
 - 创作方法和风格的计算机模拟



真实感图形绘制

- 目的：生成与照片一样真实的图像效果





非真实感图形绘制

- 没有一个理想的定义
- 目标：生成具有人类智能的图像，以传达人的某种情感





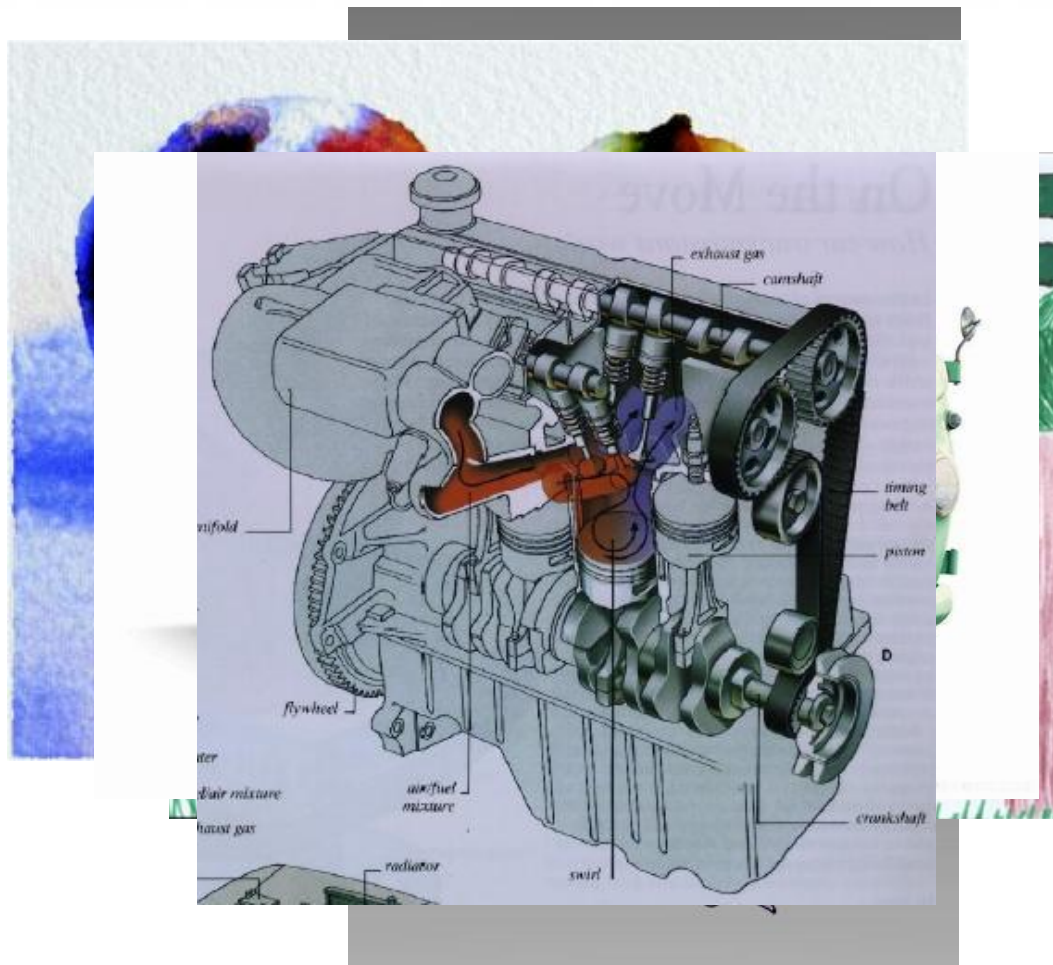
非真实感绘制的特征

- 部分源于真实，超越真实
- 使用抽象的模型传达信息
- 重要信息被加强，而其他无关信息可能被弱化或去除



非真实感绘制的应用

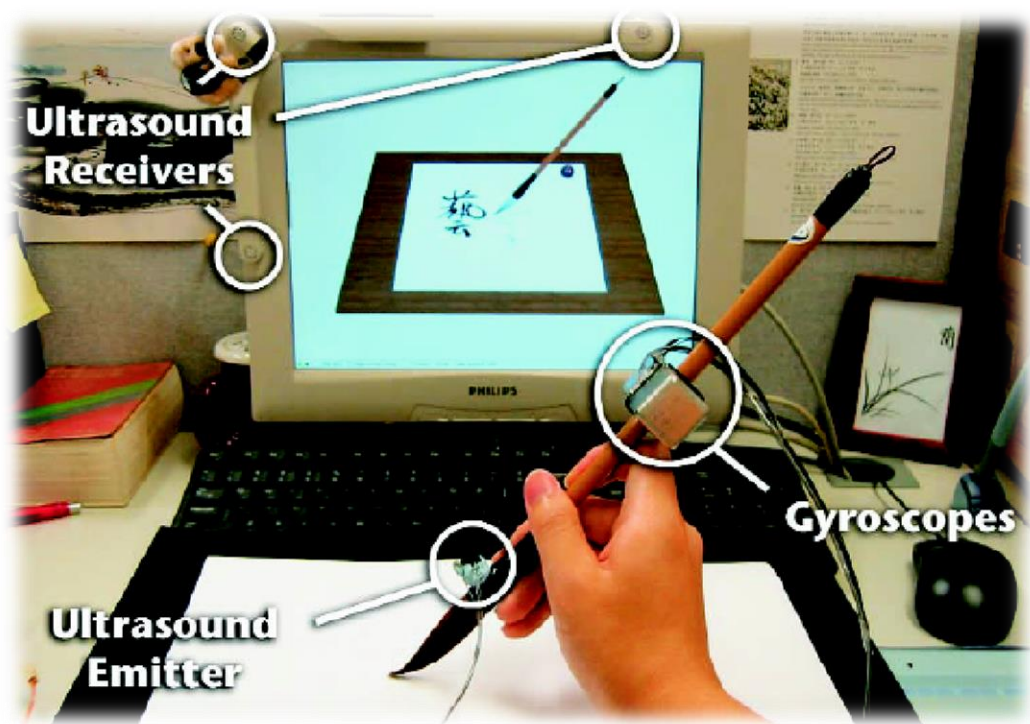
- 艺术
- 科学成果可视化
- 技术产品图示
- 教育
- 娱乐





非真实感绘制研究分类

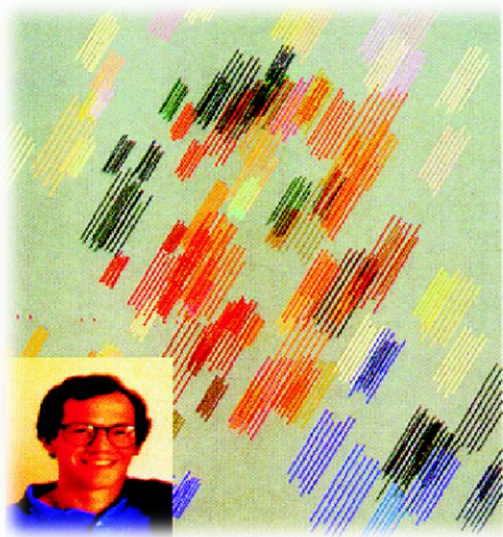
- 创作媒介的计算机模拟





非真实感绘制研究分类

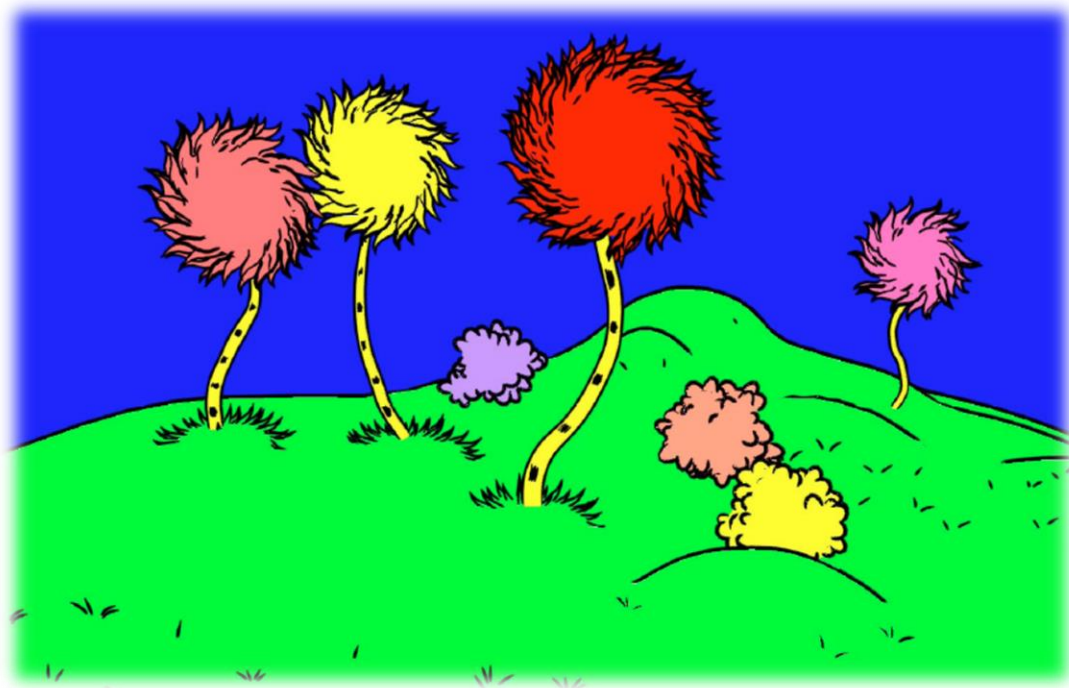
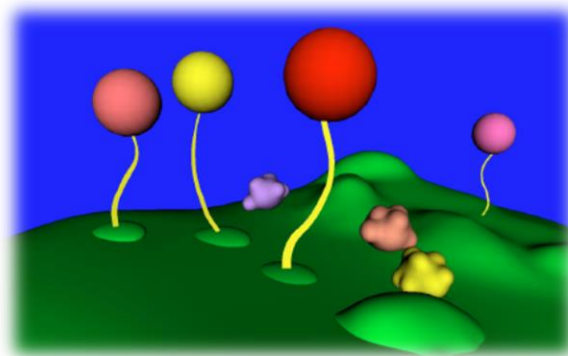
- 创作媒介的计算机模拟
- 创作方法和风格的计算机模拟





非真实感绘制研究分类

- 创作媒介的计算机模拟
- 创作方法和风格的计算机模拟





本节课程内容：非真实感绘制

- 相关预备知识
- 创作媒介的计算机模拟
- 创作方法和风格的计算机模拟



创作媒介的计算机模拟

- 成熟商业软件
 - Photoshop
 - Illustrator
- 多种创作风格
 - 铅笔画 (Pencil Drawing)
 - 水彩画 (Watercolor)
 - 水墨画 (Wash and Ink)
 - ...



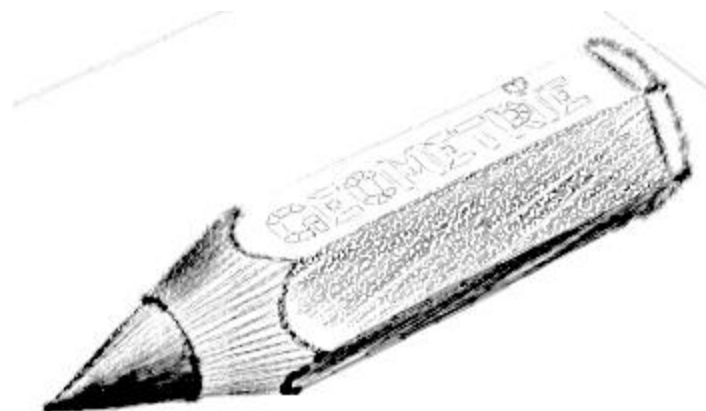
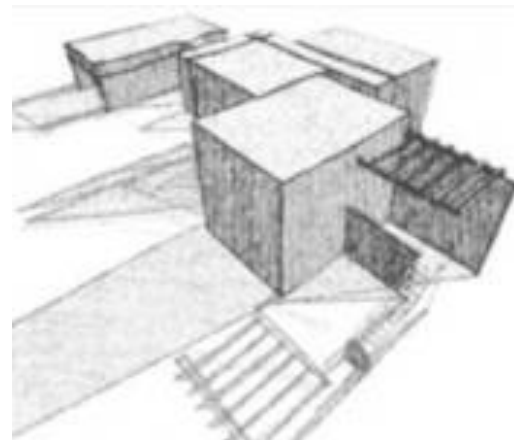
创作媒介的计算机模拟

- 主要研究对象：笔、墨、纸
- 主要研究方法：
 - 模拟媒介的微观几何结构
 - 模拟和化简微观物理规律，构建方程或函数



创作媒介的计算机模拟

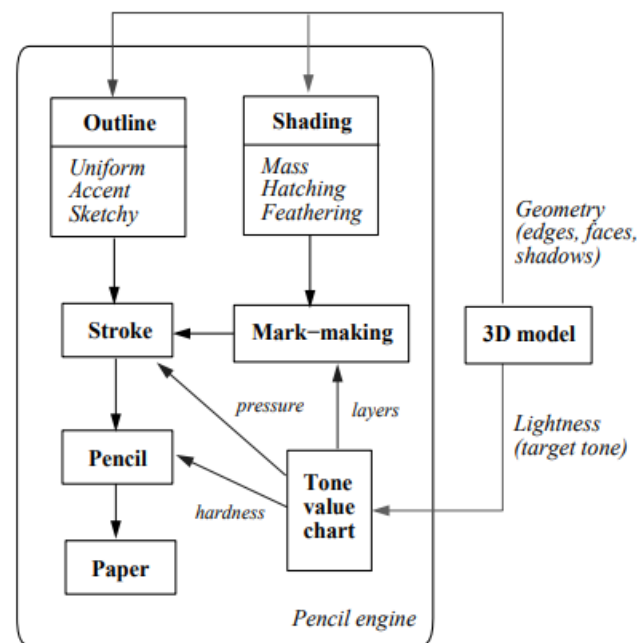
- 铅笔画 (Sousa99)
 - 作画材料
 - 石墨铅笔
 - 画纸
 - 橡皮
 - 基本绘制单元
 - 笔划





创作媒介的计算机模拟

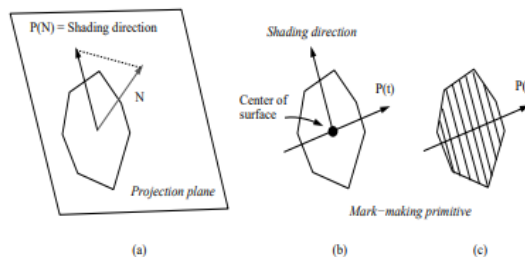
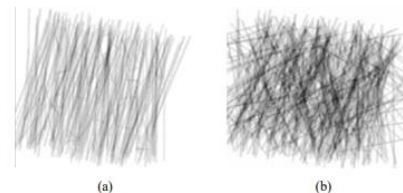
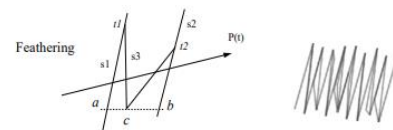
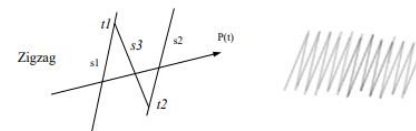
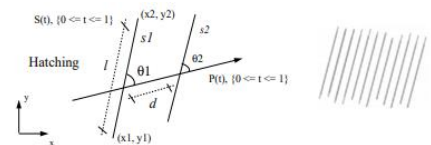
- 铅笔画 (Sousa99)
 - 输入一个三维模型，用Phong光照模型计算出需要用铅笔绘制的边、面、阴影。
 - 面和阴影：转化为线
 - 线：将亮度转化为线条特征（用色调表示亮度）





创作媒介的计算机模拟

- 铅笔画 (Sousa99)
 - 面和阴影的三种转化方式
 - Hatching: 分段，不截断
 - Zigzag: 分段，两次截断
 - Feathering: 分段，三次截断
 - 主方向与面的法向正交
 - 色调由Flat Shading决定





创作媒介的计算机模拟

- 铅笔画 (Sousa99)

- 笔的模拟

- 位置: Bezier或B样条

- 色调: 以下特征综合

- 压力: 压力大, 颜色深

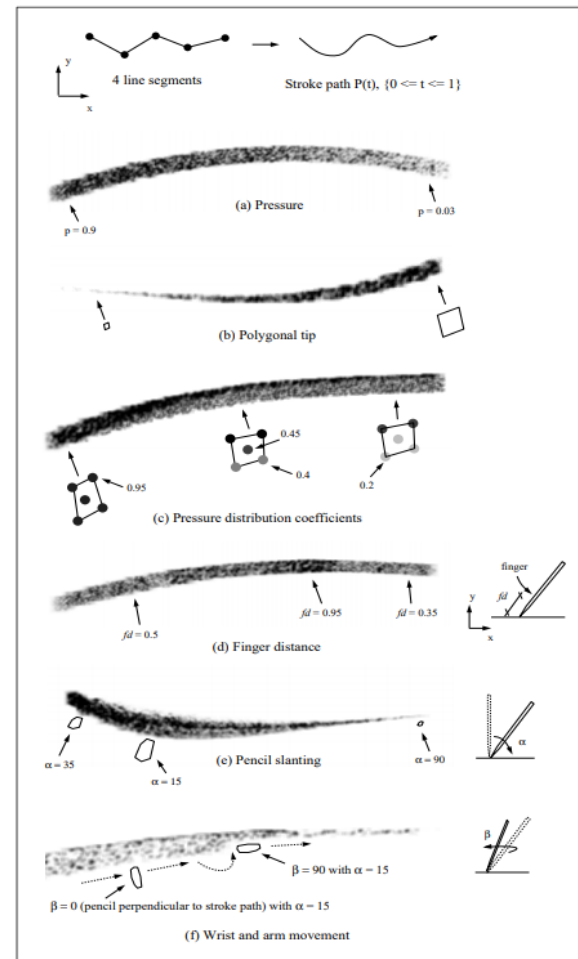
- 接触面形状: 多边形

- 压力分布: 多边形压力不均, 颜色深浅不一

- 手指距离: 导致压力效果不同

- 笔的角度 (平面夹角): 导致多边形不一样

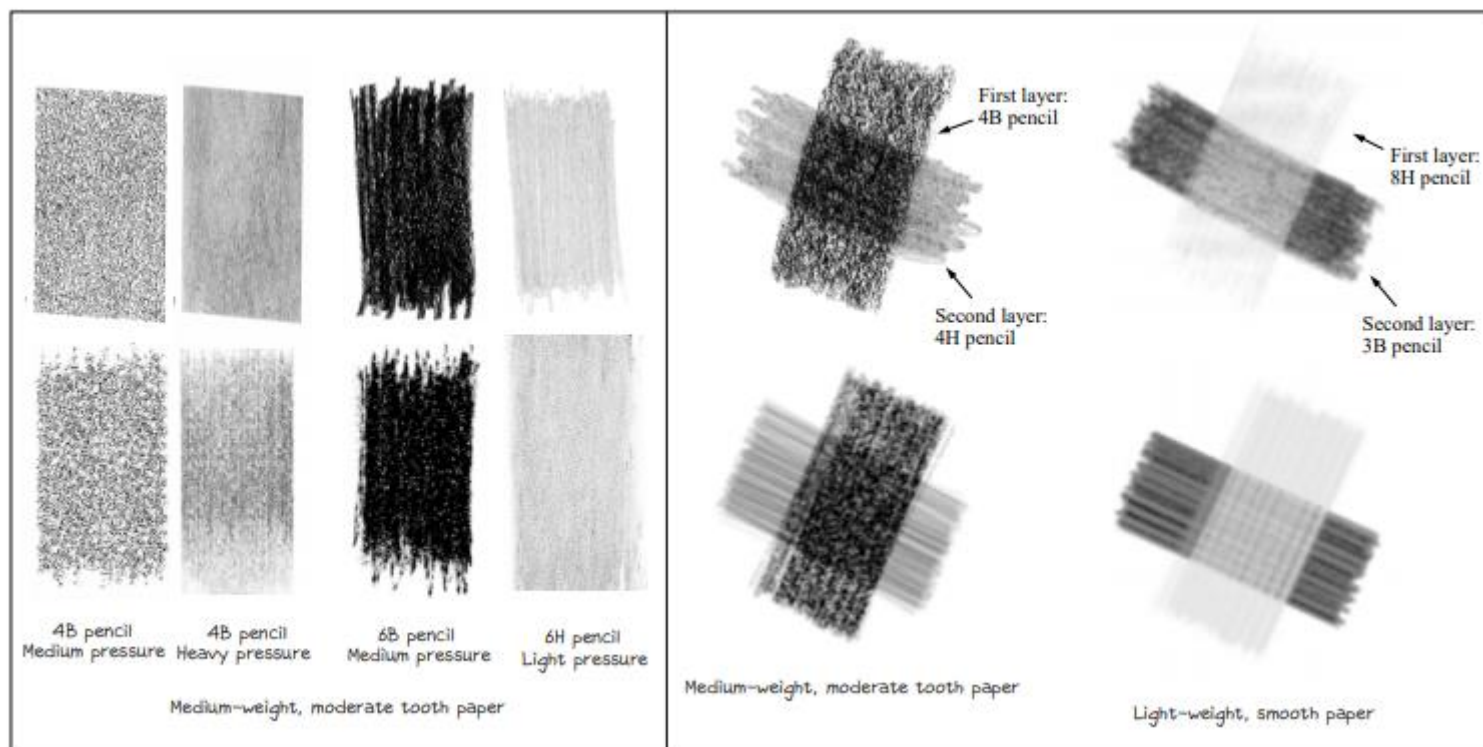
- 笔的角度 (旋转): 导致多边形不一样





创作媒介的计算机模拟

- 铅笔画 (Sousa99)
 - 笔和纸的特性：笔的硬度，纸的粗糙程度



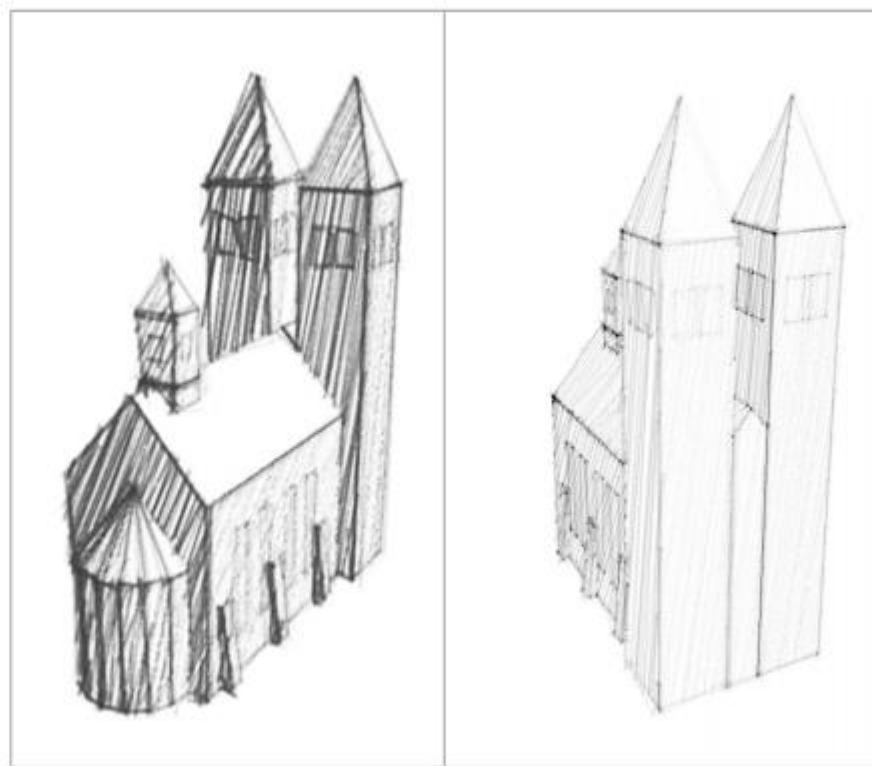


创作媒介的计算机模拟

- 铅笔画 (Sousa99)



(a)



(b)



创作媒介的计算机模拟

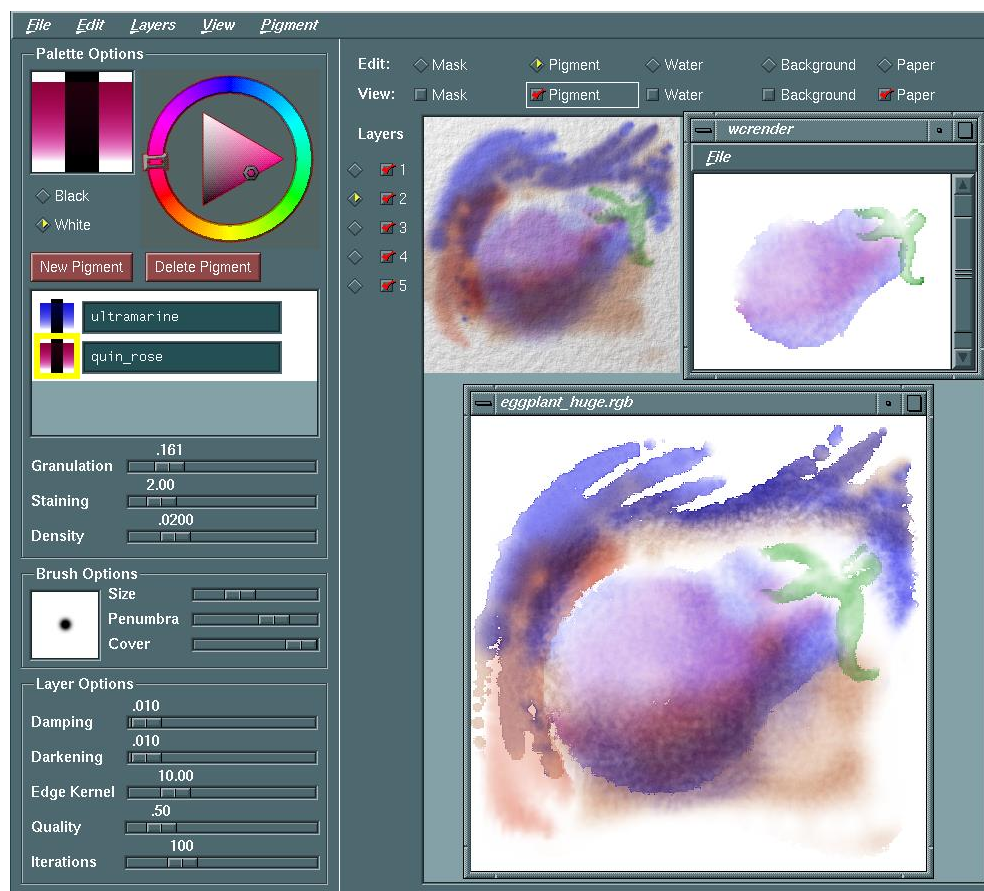
- 水彩模拟 (Curtis97)
 - 主要研究纸对液体的流动和色素沉积效果，将纸分解为单元，使用**细胞自动机**求解
 - 模拟多种效果
 - 笔划轮廓变深
 - 液体回流
 - 水流扩散风格
 - ...





创作媒介的计算机模拟

- 交互绘制工具





创作媒介的计算机模拟

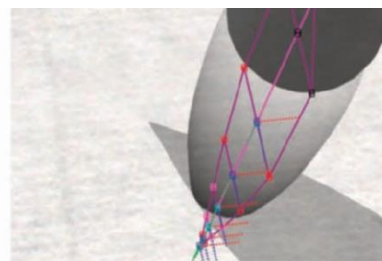
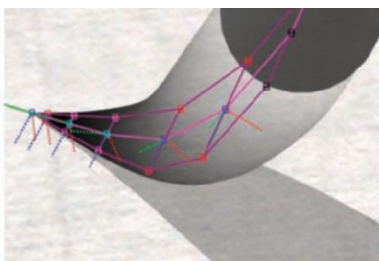
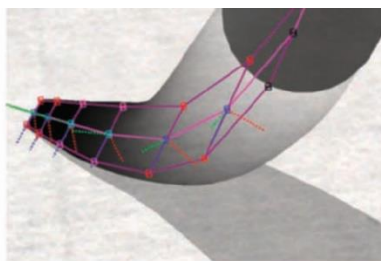
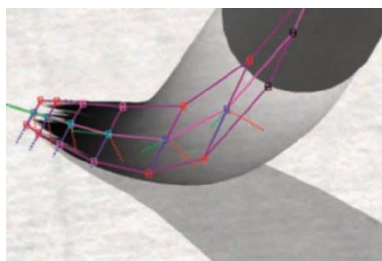
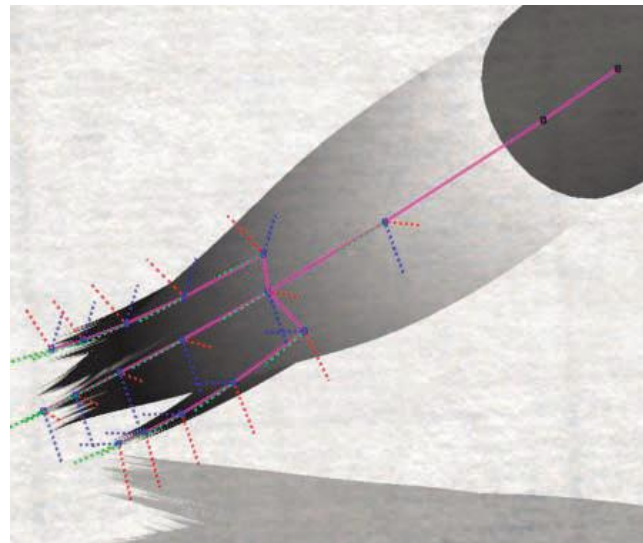
- 绘制结果





创作媒介的计算机模拟

- 水墨风格模拟
 - 创作媒介
 - 毛笔、墨汁、宣纸
 - 笔画建模
 - 骨架模型、支持分叉





创作媒介的计算机模拟

- 毛笔模型的绘制效果（天津大学、日本、台湾、香港）





创作媒介的计算机模拟

- 电脑手绘（齐东旭教授）





创作媒介的计算机模拟

- 三层宣纸模型的绘制效果 (SIGGRAPH 2005)



(a) Feathery pattern.



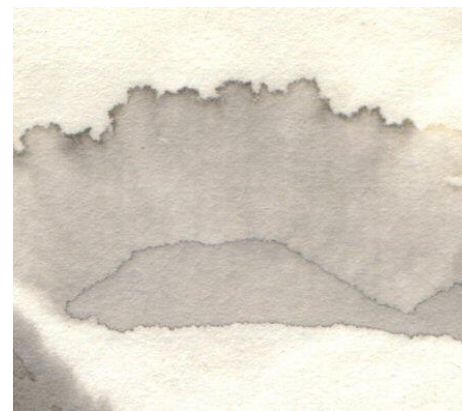
(b) Light fringes.



(c) Branching pattern.



(d) Boundary roughening.

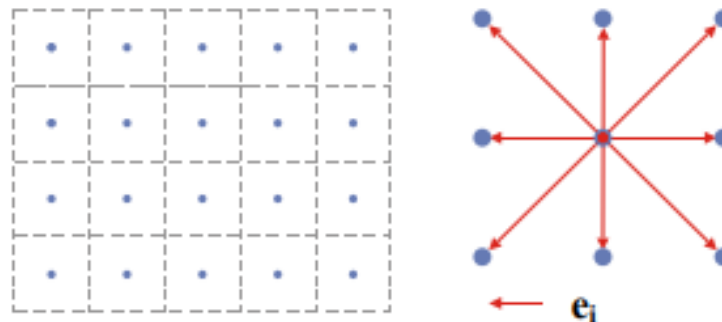


(e) Boundary darkening



创作媒介的计算机模拟

- 三层宣纸模型的绘制效果 (Moxi05)
 - 物理学解释：绘制过程本质上是水的渗透过程，颜料随着渗透过程在纸上进行移动。
 - 渲染方法：使用Lattice Boltzmann方程模拟液体在纸上的渗透。





创作媒介的计算机模拟

- 三层宣纸模型的绘制效果(Moxi05)

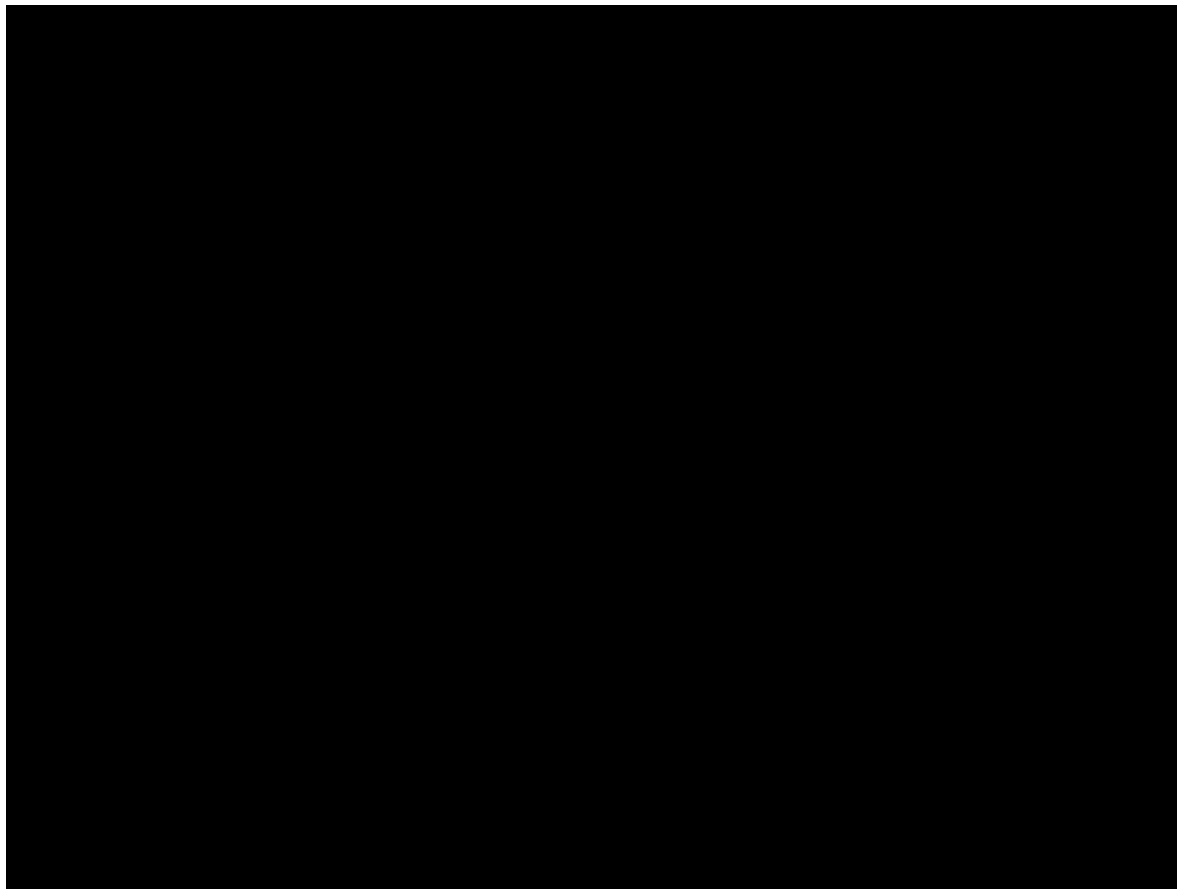
- Lattice Boltzmann方程:

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i \Delta t, t + \Delta t) = (1 - \omega) f_i(\mathbf{x}, t) + \omega f_i^{(eq)}(\mathbf{x}, t)$$

- $f_i(x, t)$ 是粒子分布函数, x 为像素点, t 为时刻, 每经过 Δt , 当前像素 x 将会影响周围8个方向的像素 $x + e_i$ 的状态。
 - 第一项: Streaming: 粒子将会传递到临近的像素。
 - 第二项: Collision: 在像素内部, 不同方向传来的粒子将会发生碰撞, 导致粒子的重新分布和扩散。

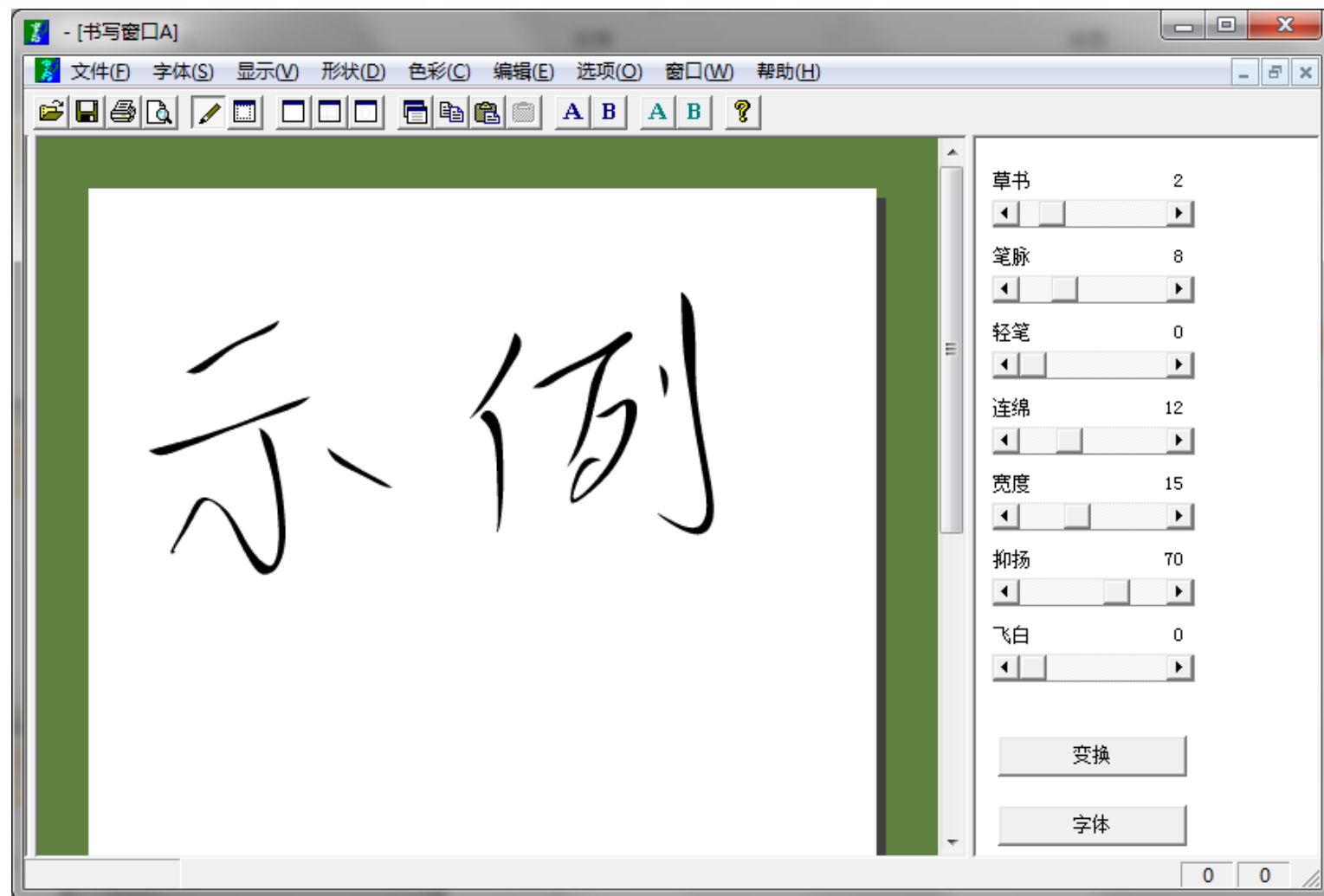


创作媒介的计算机模拟





创作媒介的计算机模拟





创作媒介的计算机模拟

- 总结
 - 模拟自然创作媒介，主要基于物理建模
 - 多使用真实参数，但有时应用虚拟的参数可以产生真实世界无法出现的增强效果
 - 效率非常重要：实时
 - 可以在动漫创作中进行辅助创作，提高效率
- 可能的发展方向
 - 提高常用创作媒介的仿真程度
 - 尝试新的创作媒介模拟



本节课程内容：非真实感绘制

- 相关预备知识
- 创作媒介的计算机模拟
- 创作方法和风格的计算机模拟



创作方法和风格的计算机模拟

- 基于图像的非真实感绘制
- 基于物体模型的非真实感绘制
- 基于视频的非真实感绘制
- 基于大数据的非真实感绘制
- 基于非真实感绘制的可视化



基于图像的非真实感绘制

- 目的
 - 模拟真实艺术创作的效果，大多数创作都是画家一笔一笔画出的
- 研究思路
 - 模拟真实创作的过程：基于笔划绘制
 - 笔划建模
 - 笔划布置



基于图像的非真实感绘制

- 抽象派的油画效果 (Litwinowicz97)



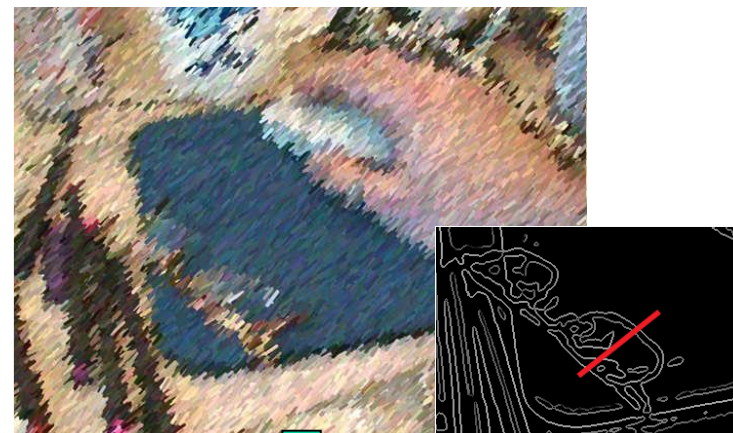
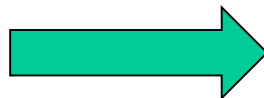


基于图像的非真实感绘制

原图



线条替换



线条截断



沿梯度方向
绘制





基于图像的非真实感绘制

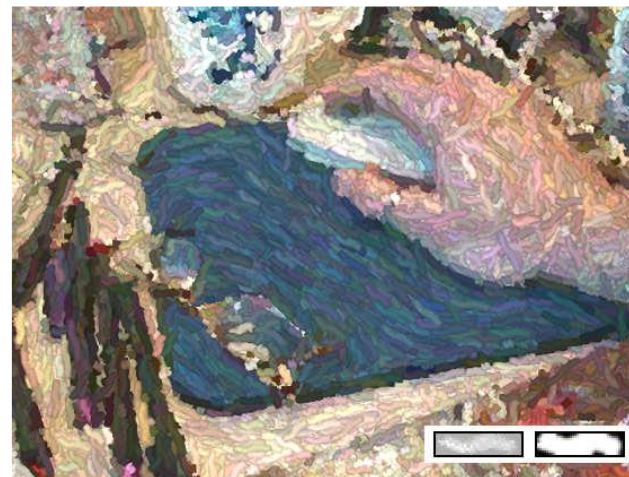
梯度插值（或光流）



梯度绘制



给线条加
上纹理





基于图像的非真实感绘制

- 绘制结果





基于图像的非真实感绘制

- Painterly rendering with curved brush strokes of multiple sizes (Hertzmann98)
 - 弯曲的笔划
 - 用梯度计算出三次B样条曲线作为笔划
 - 由粗到细多层绘制



原图像



画刷半径=8



画刷半径=4

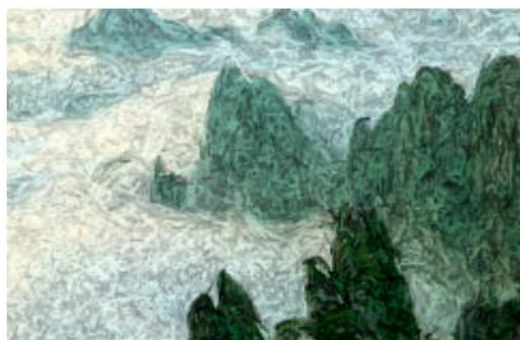


画刷半径=2



基于图像的非真实感绘制

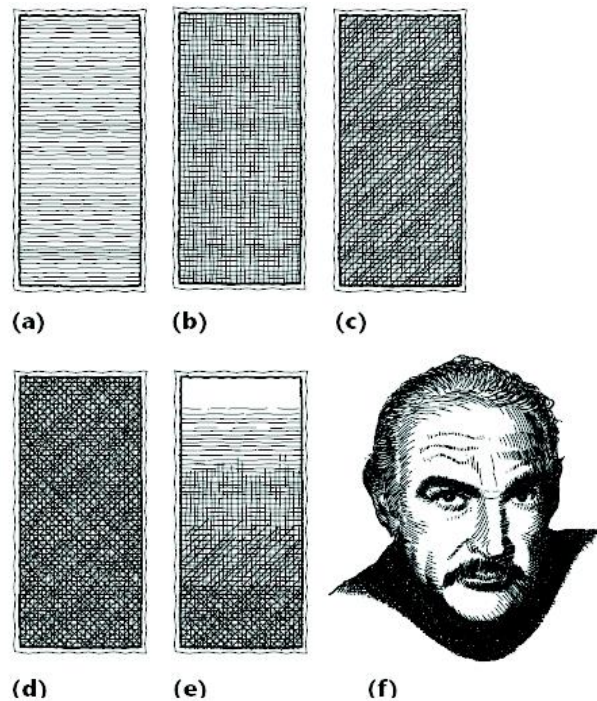
- Hertzmann98
 - 印象派
 - 无颜色抖动
 - 表现派
 - 拉长的线条
 - 颜色抖动
 - 彩色水墨
 - 松散,半透明
 - 颜色抖动

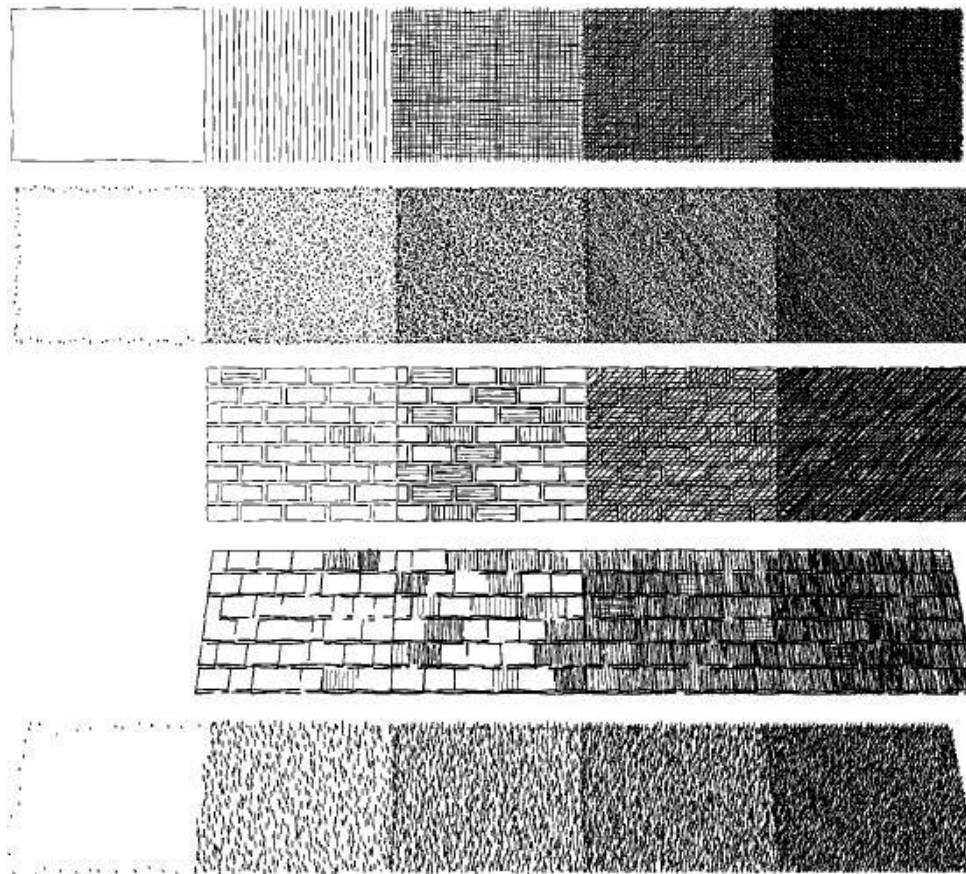




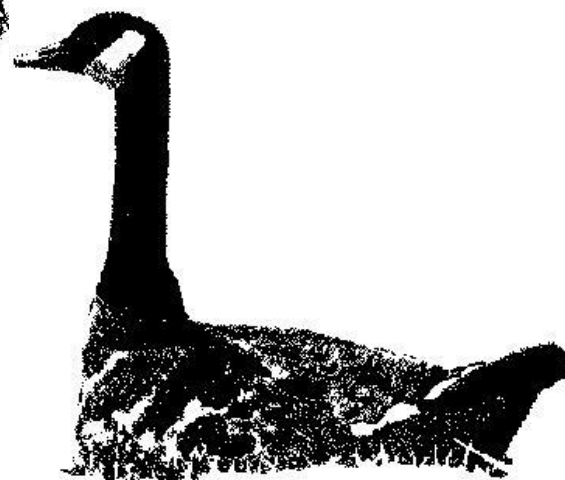
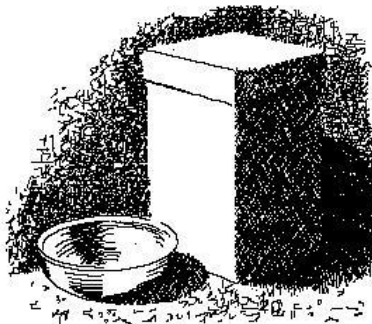
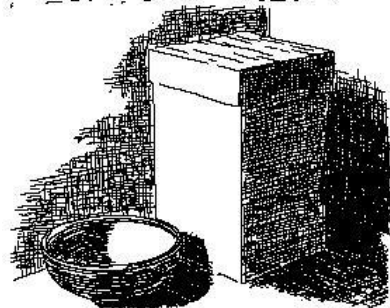
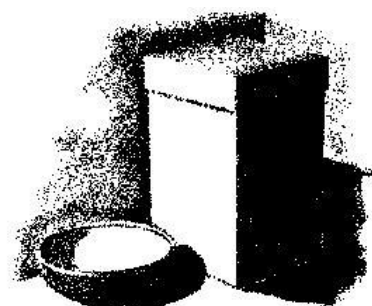
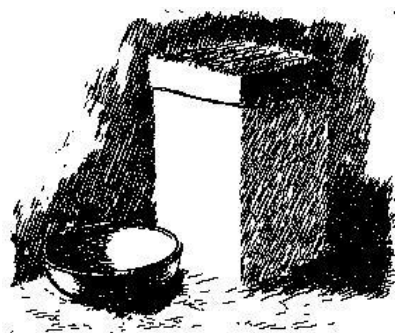
基于图像的非真实感绘制

- 交互的钢笔画绘制 (Salisbury1994)
 - 采用新的笔划定义方法，即钢笔画风格的笔划纹理





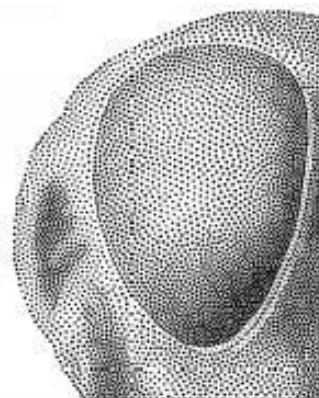
不同的笔画纹理及密度





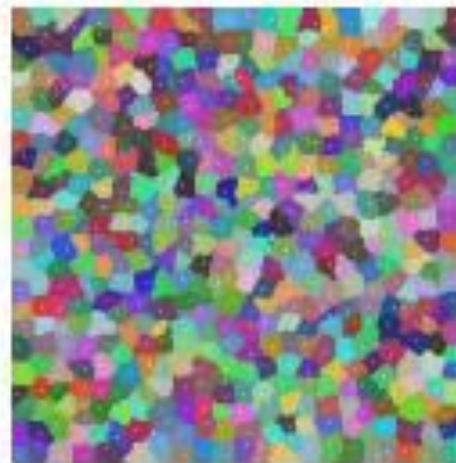
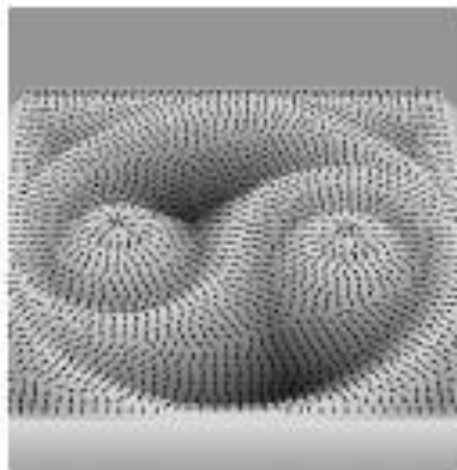
基于图像的非真实感绘制

- 点画图和马赛克贴图
 - 主要基于Voronoi图构造





基于图像的非真实感绘制





基于图像的非真实感绘制

- 图像类比 (Hertzmann 2001)

$$A : A' :: B : B'$$



A

:



A'

::



B

:



B'



图像类比(Image Analogies)

- 图像类比（Image Analogies）技术，为图像非真实感绘制提供了一种全新的思路
 - 给定一个原始图像A和其处理结果A'，能够使得输入图像B获得同样类型的绘制结果B'



A



A'

::



B

:



B'



图像类比(Image Analogies)

- 算法输入：源图像A及通过滤波、风格化等各种方法处理后的图像A'；目标图像B
- 算法输出：将A'所受处理作用于目标图像B的结果B'



A



A'

::



B

:

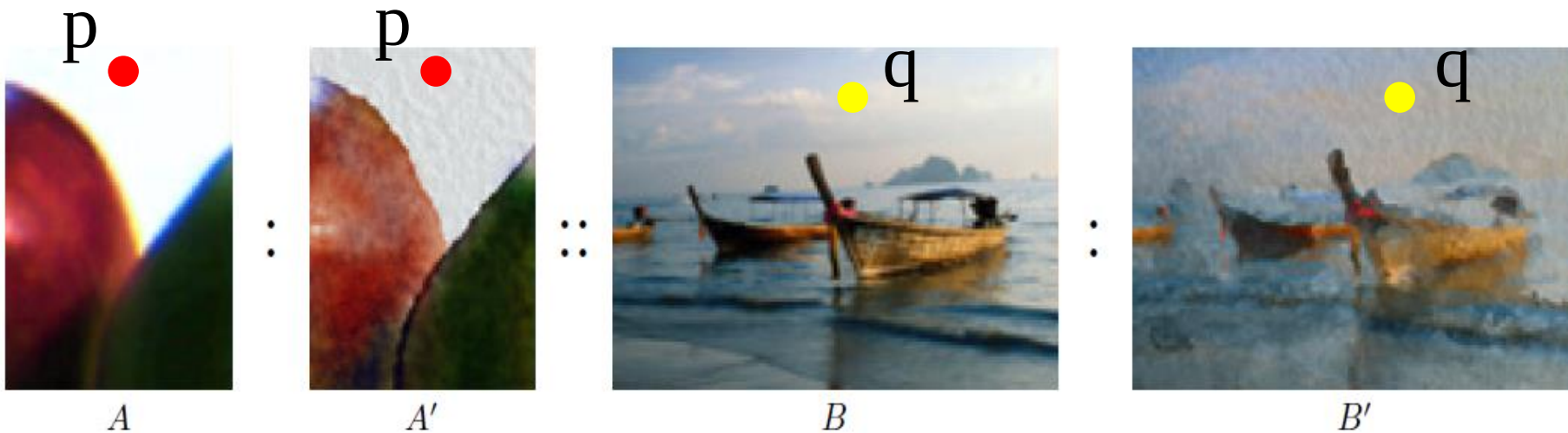


B'



图像类比(Image Analogies)

- 算法思想：目标图像B中的每一个像素 $B(q)$ ，其处理后该位置的像素值 $B'(q)$ ，应该可以通过类比输入图像A中最相似的像素值 $A(p)$ 所对应的处理结果 $A'(p)$ 来得到





图像类比(Image Analogies)

- 算法框架:

对于输入图像对A和A', 以及待处理图像B

--建立L级高斯金字塔

--提取A、A'和B所有像素的特征（用于描述相似性）

--对于第n级金字塔，从最粗略尺度到最细微尺度，进行：

对于B的第n级尺度图像的每个像素q，

（以扫描线顺序遍历）

寻找A的第n级中最匹配的位置p, **关键步骤**

然后将A'的第n级中的p像素值赋给B'的q

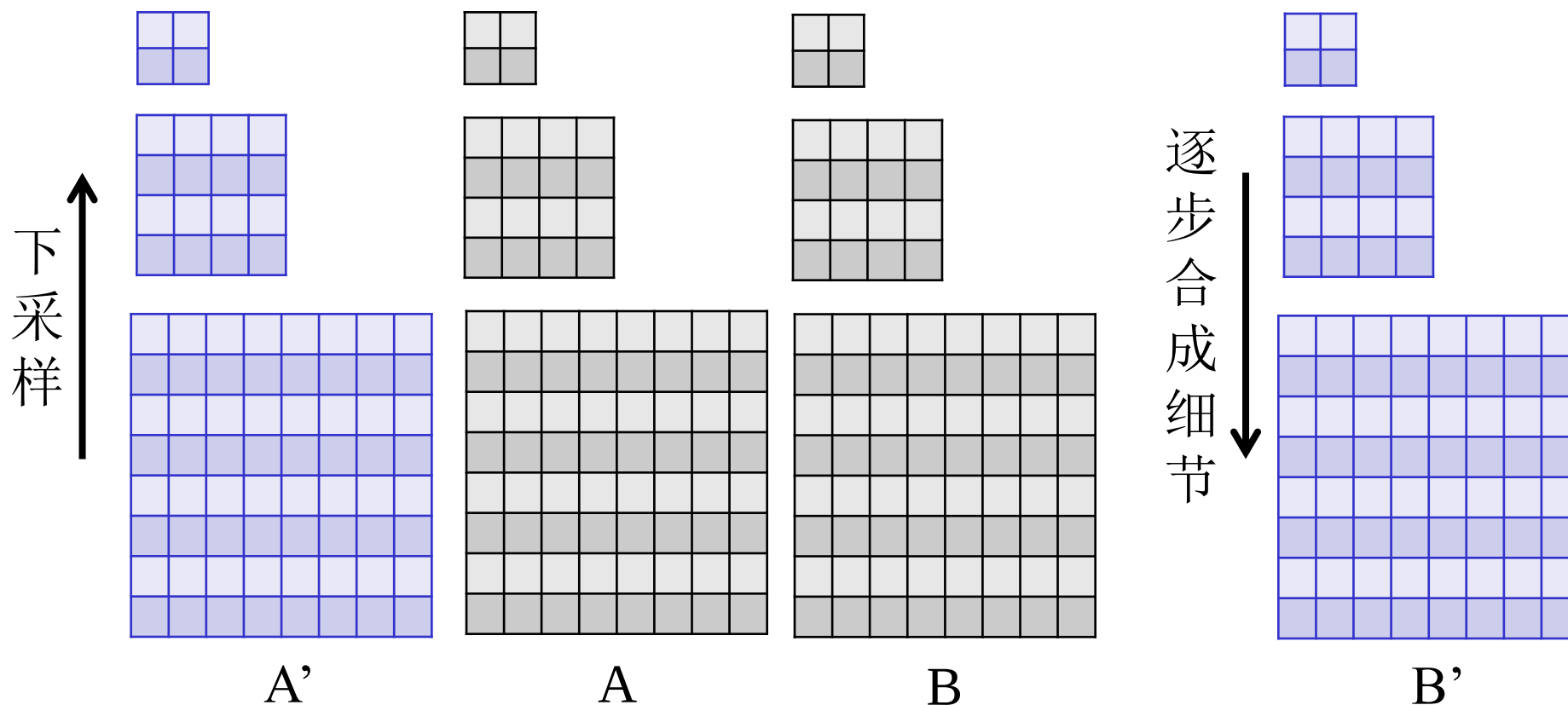
完成第n级B的构造，进入下一层的运算

--结束



图像类比(Image Analogies)

运算过程:





图像类比(Image Analogies)

- 多尺度合成的思想
 - 在图像类比的算法中，为了更好的捕捉全局的结构信息，防止过细尺度下匹配像素时陷入**局部最优解**，采用了多尺度的框架
 - 除了最粗略的尺度之外，在某尺度 L 下 B_L' 的像素在 A_L' 中寻找对应时，除了考虑该尺度下 B_L 和 A_L 的对应外，还需考虑上一尺度中 B_{L-1}' 和 A_{L-1}' 里的对应关系



图像类比(Image Analogies)

- 如何给B中的像素寻找最匹配的位置p
 - 对于最粗略的尺度，由于没有更高尺度的信息作为指导，可直接用最匹配B(q)中的A(p)所对应的A'(p)来作为B'(q)的值
 - 而对于更细微的尺度，则通过把对应更高尺度的像素特征作为该尺度下B'(q)特征的一部分的方式，来指导最优匹配位置的搜索；可以看作把B'已生成的尺度下的图像下采样后的表现特征，作为像素的重要描述信息



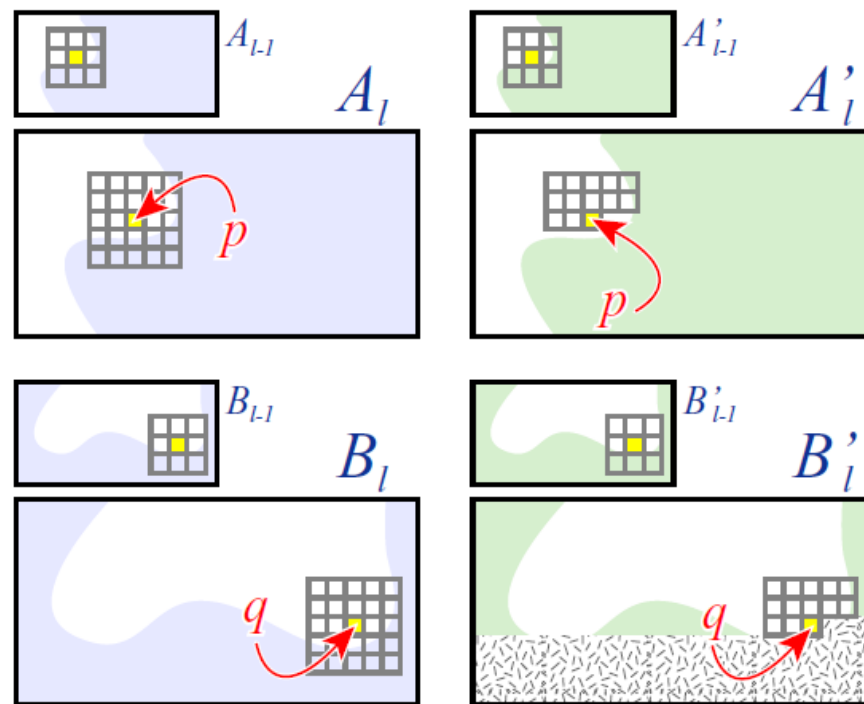
图像类比(Image Analogies)

- 如何给B中的像素寻找最匹配的位置p

具体实现方式如下：

对于当前合成到的B的第 l 层金字塔中的像素 q ，用四部分像素的特征来描述，以寻找A中的最优匹配：

- ✓ l 层金字塔中B图像的 5×5 邻域
- ✓ l 层金字塔中B' 图像的 5×5 邻域中的已合成部分
- ✓ $l-1$ 层金字塔中B图像 3×3 邻域
- ✓ $l-1$ 层金字塔中B'图像 3×3 邻域 (特征一般可用每个像素的RGB值)





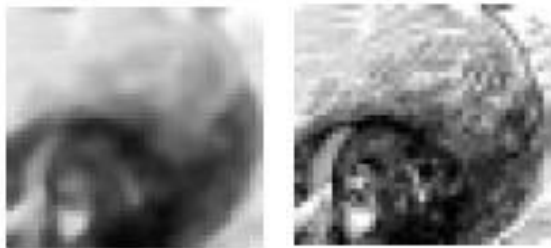
图像类比(Image Analogies)

- 如何给B中的像素寻找A中最匹配的位置p
 - 为了使得合成效果看起来更具有连续性, 除了单纯的像素特征相似度, 算法中还考虑了B'合成结果中相邻像素的一致性, 具体来说:
 - 如果B'中相邻像素采用A'中对应的相邻像素的值, 其特征相似度与该位置的最大特征相似度的差在一定范围内, 那么直接采用A'中的相邻像素的值来保证局部的连续性



图像类比(Image Analogies)

- 针对不同的应用可以在RGB颜色空间之外，加上不同的滤波响应特征来对像素进行描述
- 在这个框架下，可以学习多种风格的绘制

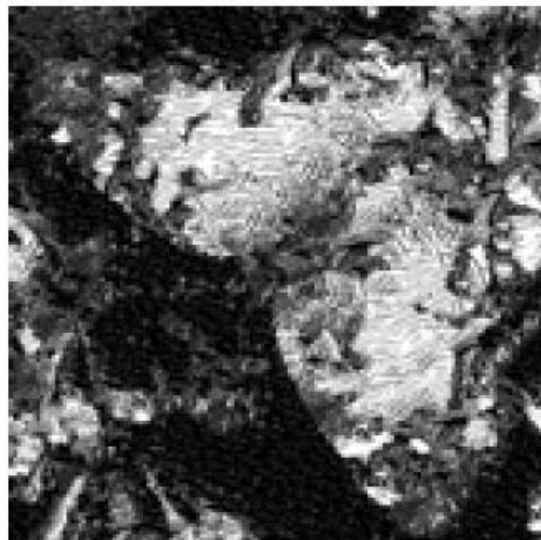


A

A'



B



B'



图像类比(Image Analogies)

- 针对不同的应用可以在RGB颜色空间之外，加上不同的滤波响应特征来对像素进行描述
- 在这个框架下，可以学习多种风格的绘制



A



A'



B

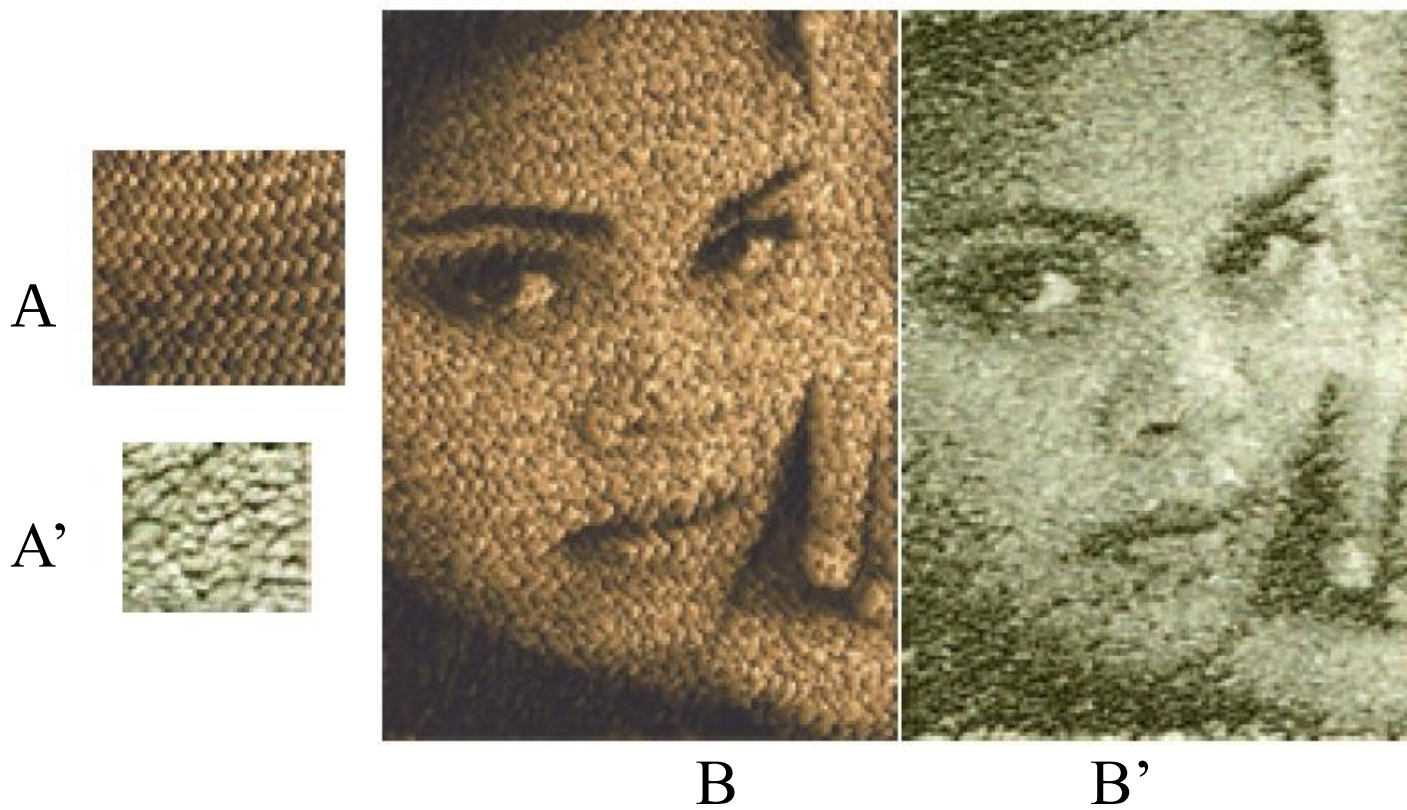


B'



图像类比(Image Analogies)

- 这种方法也有广泛的应用：
 - 如应用在纹理合成技术中替换纹理



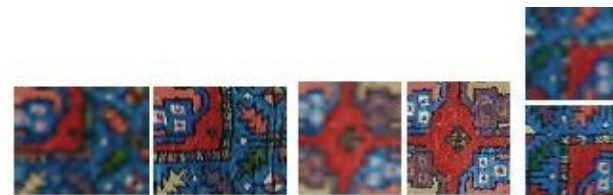


图像类比(Image Analogies)

- 这种方法也有广泛的应用:
 - 超分辨 (Super-resolution)



Training pairs (A, A')

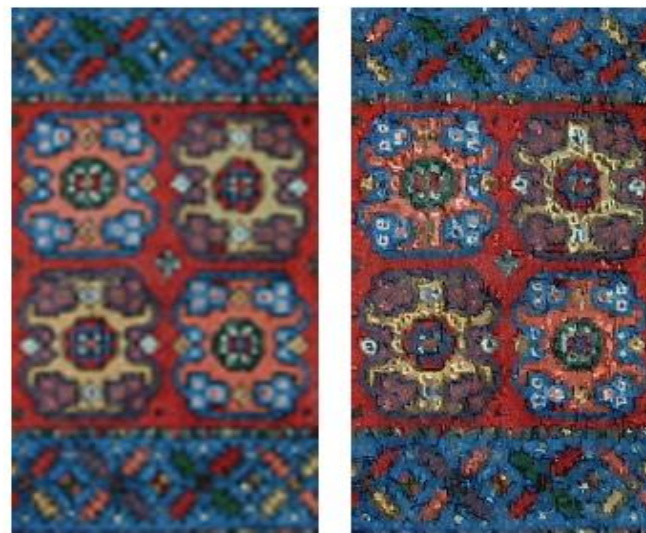


Training pairs (A, A')



Unfiltered target (B)

Filtered target (B')



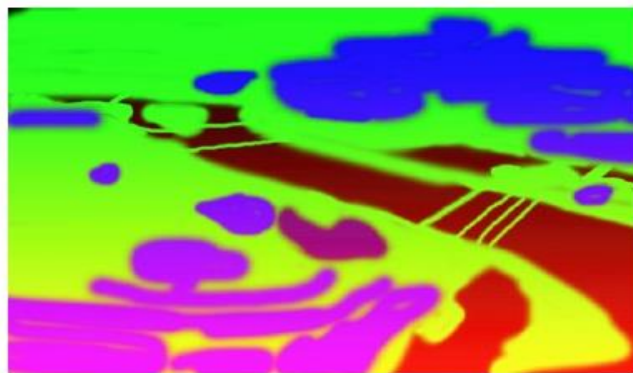
Unfiltered target (B)

Filtered target (B')



图像类比(Image Analogies)

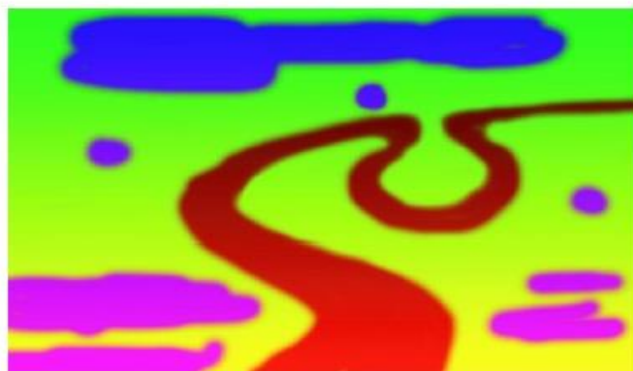
- 这种方法也有广泛的应用：
 - Texture-by-numbers（通过简图指导合成纹理）



Unfiltered source (A)



Filtered source (A')





图像类比(Image Analogies)

- Texture-by-numbers (通过简图指导合成纹理)

Image Analogies

Aaron Hertzmann

Charles Jacobs

Nuria Oliver

Brian Curless

David Salesin



图像类比(Image Analogies)

- 该方法也改进了当时纹理合成的最好效果:



Input



Wei-Levoy



Ashikhmin



Ours



Input



Wei-Levoy



Ashikhmin



Ours



基于图像的非真实感绘制

- 总结

- 从模拟艺术风格的效果和画家艺术创作的过程入手进行研究
- 自动的算法可以生成形似的效果，结果可以体现出对应画种的基本特征
- 用户交互可以提高作品的艺术感程度：如用户输入画面布局 and 创意

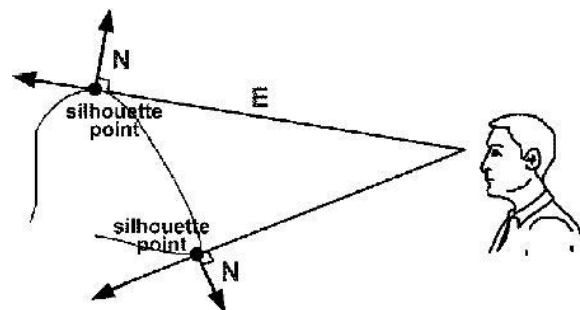
- 可能的发展方向

- 针对画面的布局和整体艺术特征进行研究
- 基于学习的艺术家创作特征提取与应用



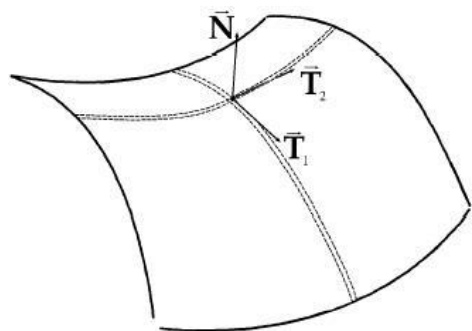
基于物体模型的非真实感绘制

- 主要研究对象为素描、钢笔画等线条画
- 基本思路：考察人们对三维模型的感觉
 - 轮廓、边界、谷和脊等
- 主要应用主曲率分析

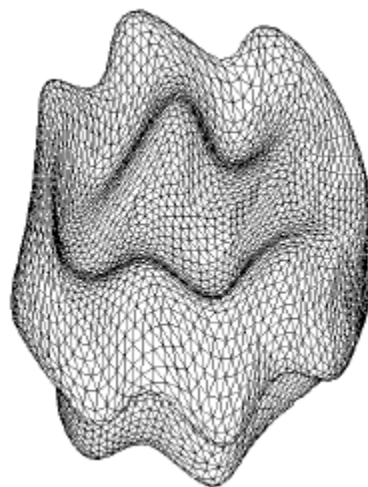




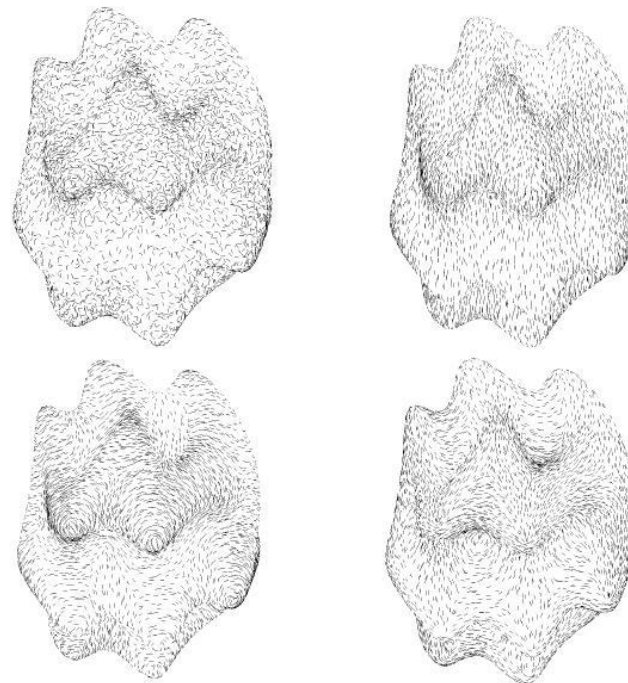
基于物体模型的非真实感绘制



Curvature direction



object



random

vertical

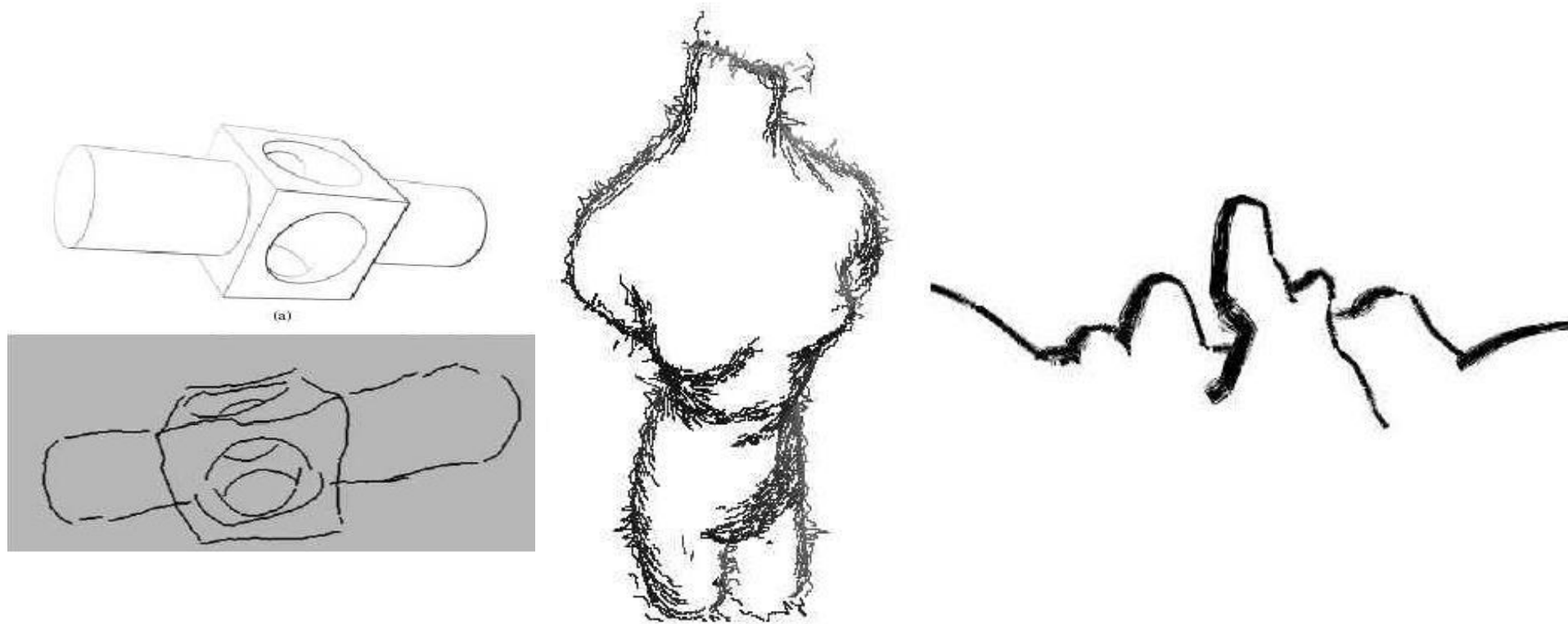
T_1

T_2



基于物体模型的非真实感绘制

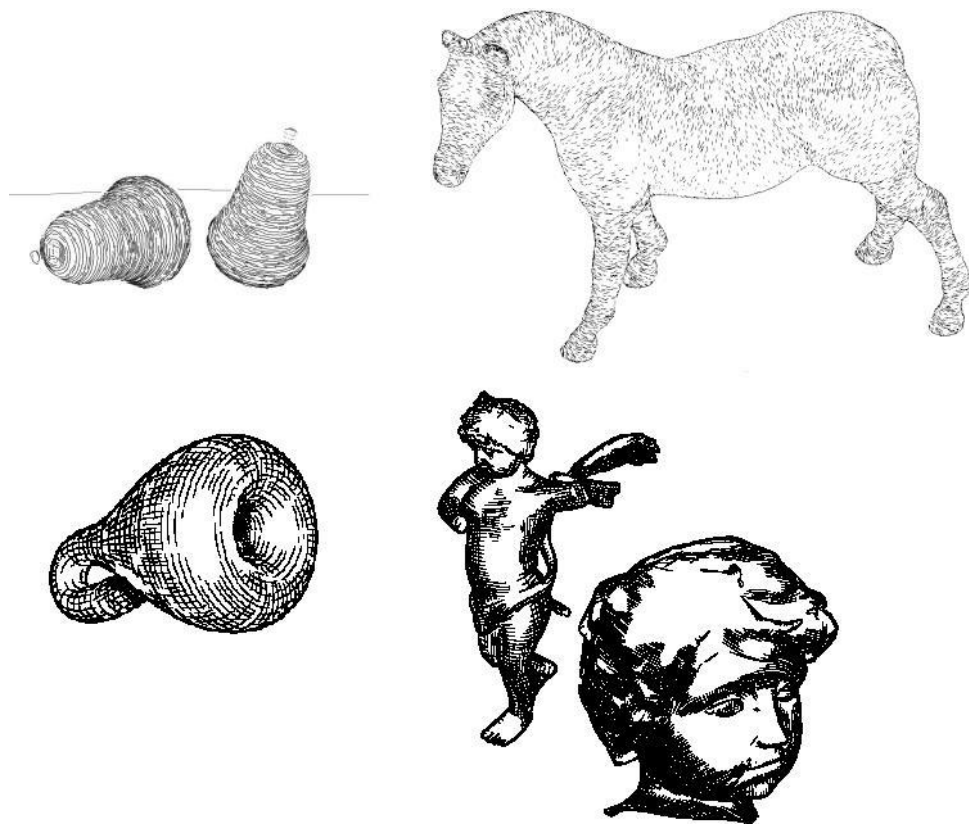
- 基于轮廓计算 (Lee Markosian1997)





基于物体模型的非真实感绘制

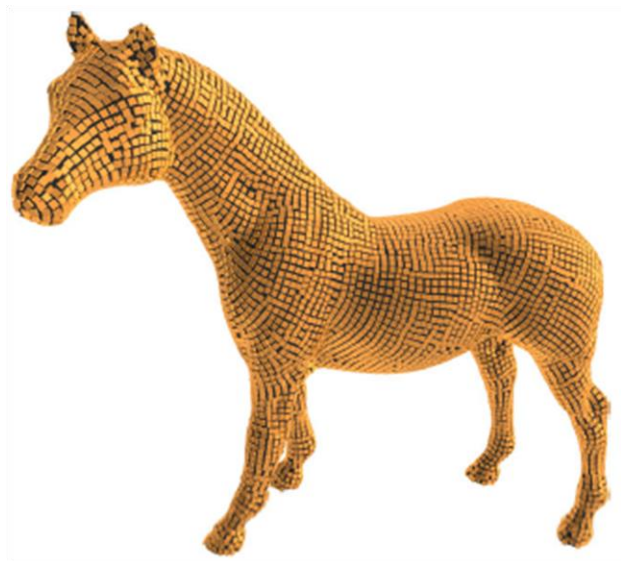
- 基于主曲率计算（Hertzmann2000）





基于物体模型的非真实感绘制

- 曲面Mosaics
 - 为给定的三角网格镶嵌马赛克



纽约中心地铁站



基于物体模型的非真实感绘制

- 总结
 - 主要研究对象为素描、钢笔画等线条画
 - 重点在连续的三维模型特征提取和表现，目前主要应用主曲率分析
- 可能的发展方向
 - 视点变换和物体放缩时的连续性保持是一个难点问题
 - 大规模三维场景的非真实感绘制



基于视频的非真实感绘制

- 基于视频的非真实感绘制将一个真实拍摄的视频转换为具有某种艺术风格的动画
- 研究思路
 - 基于交互的视频高层结构信息分析
 - Video tooning
 - 水流视频水墨风格绘制
 - 基于底层光流算法
 - 油画绘制
 - 水彩绘制
 - 视频抽象风格绘制



基于视频的非真实感绘制

- 视频卡通化

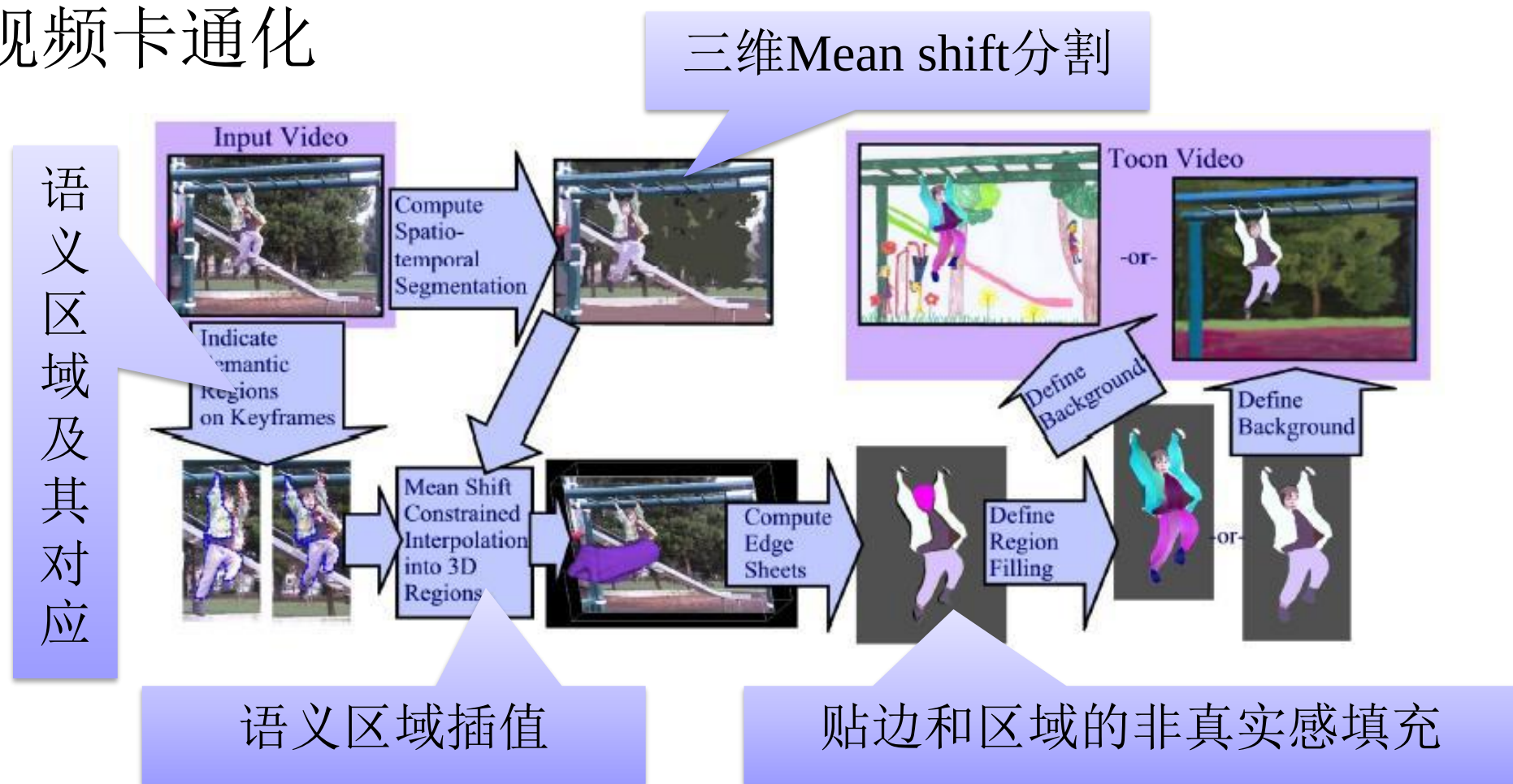


Video Tooning, J Wang, Y Xu, HY Shum, MF Cohen, SIGGRAPH 2008. (333 cites)



基于视频的非真实感绘制

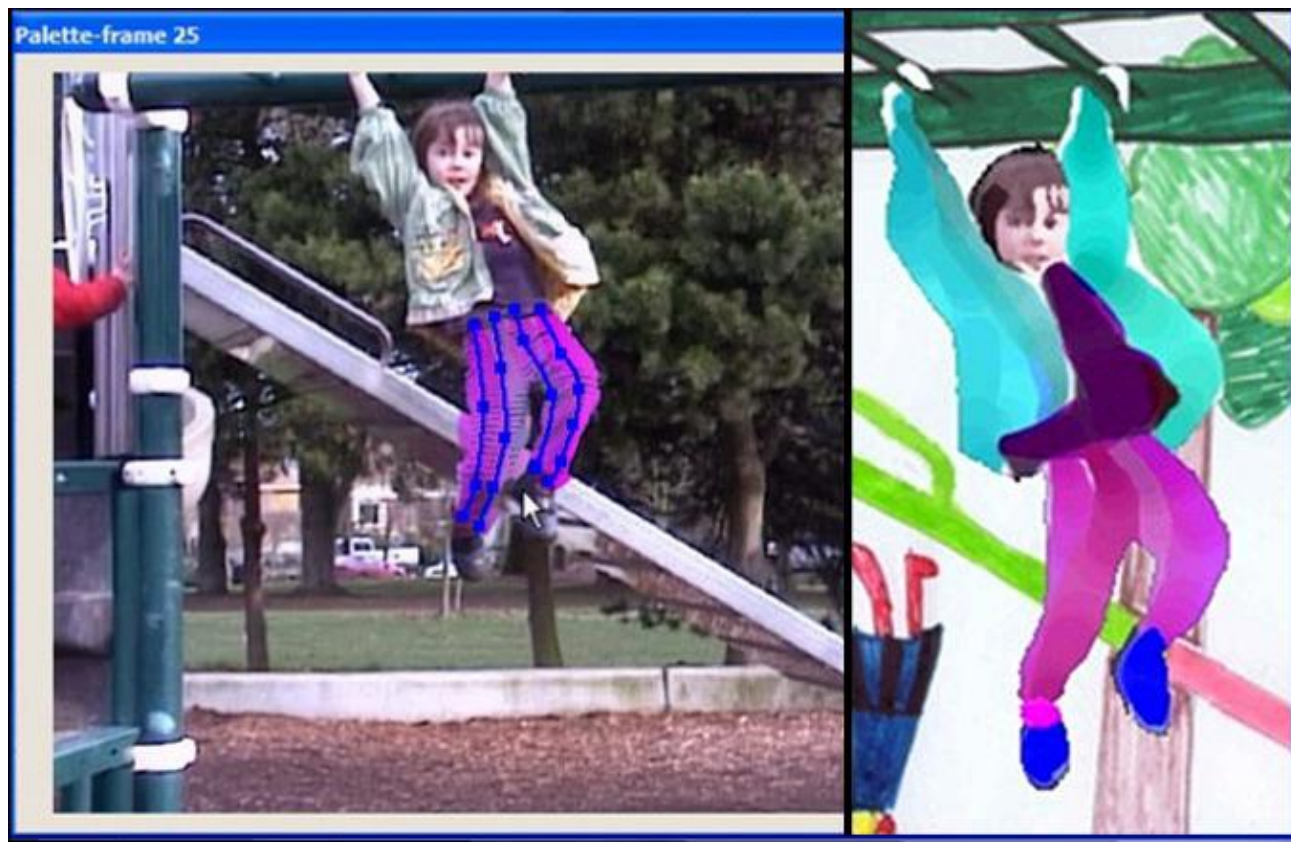
- 视频卡通化





基于视频的非真实感绘制

- 视频卡通化





基于视频的非真实感绘制

- 图像与视频油画



Image and Video Based Painterly Animation, J Hays, I Essa, SIGGRAPH 2004.
(373 cites)



基于视频的非真实感绘制

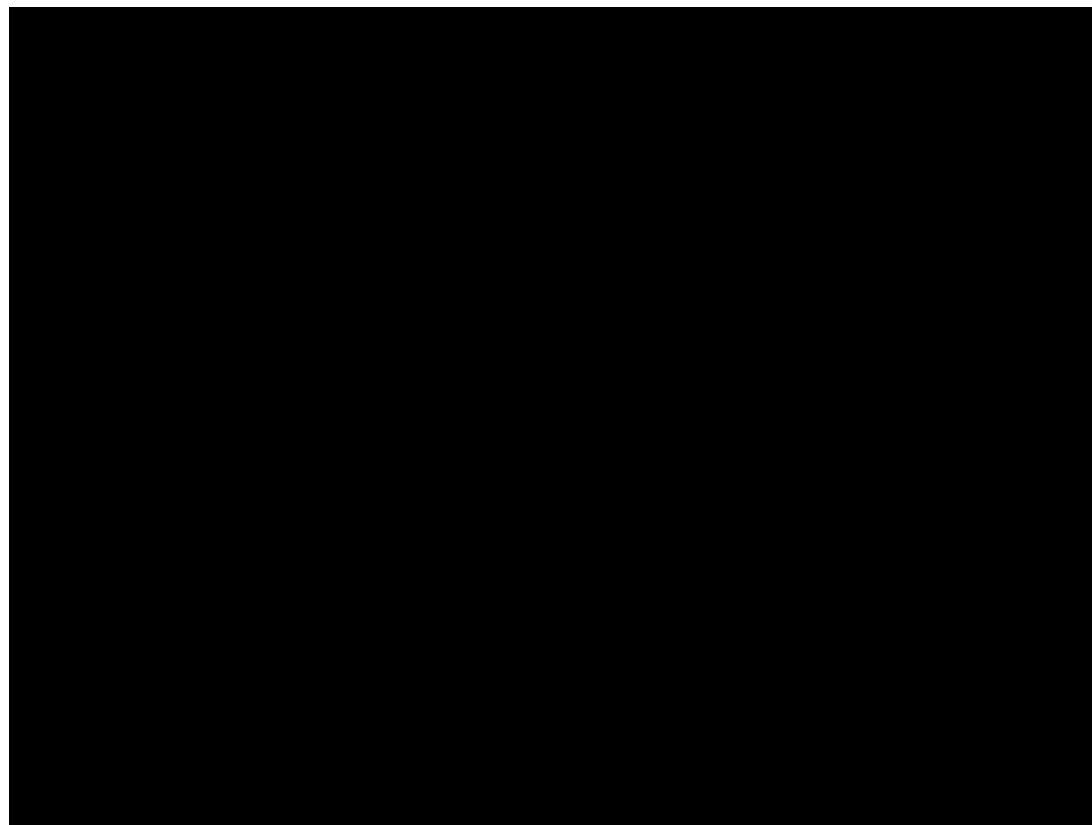
- 图像与视频油画





基于视频的非真实感绘制

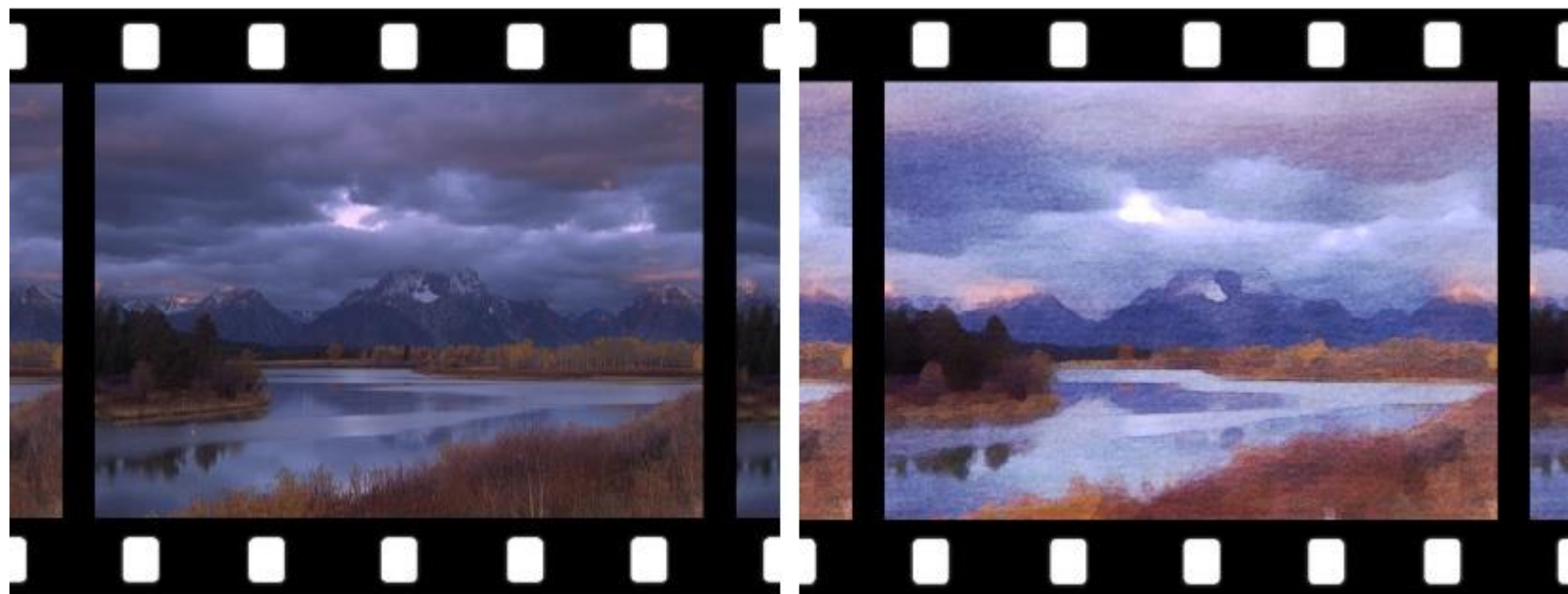
- 水流视频水墨风格绘制





基于视频的非真实感绘制

- 视频水彩风格绘制

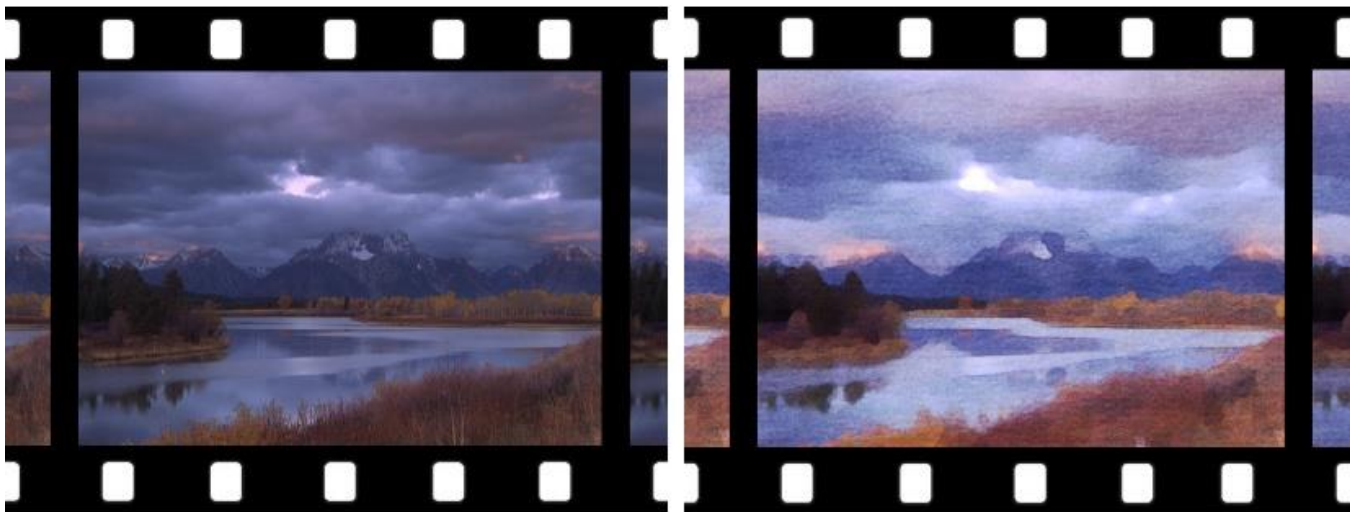


Video Watercolorization using Bidirectional Texture Advection, A Bousseau, F Neyret, J Thollot, D Salesin, SIGGRAPH 2008. (183 cites)



基于视频的非真实感绘制

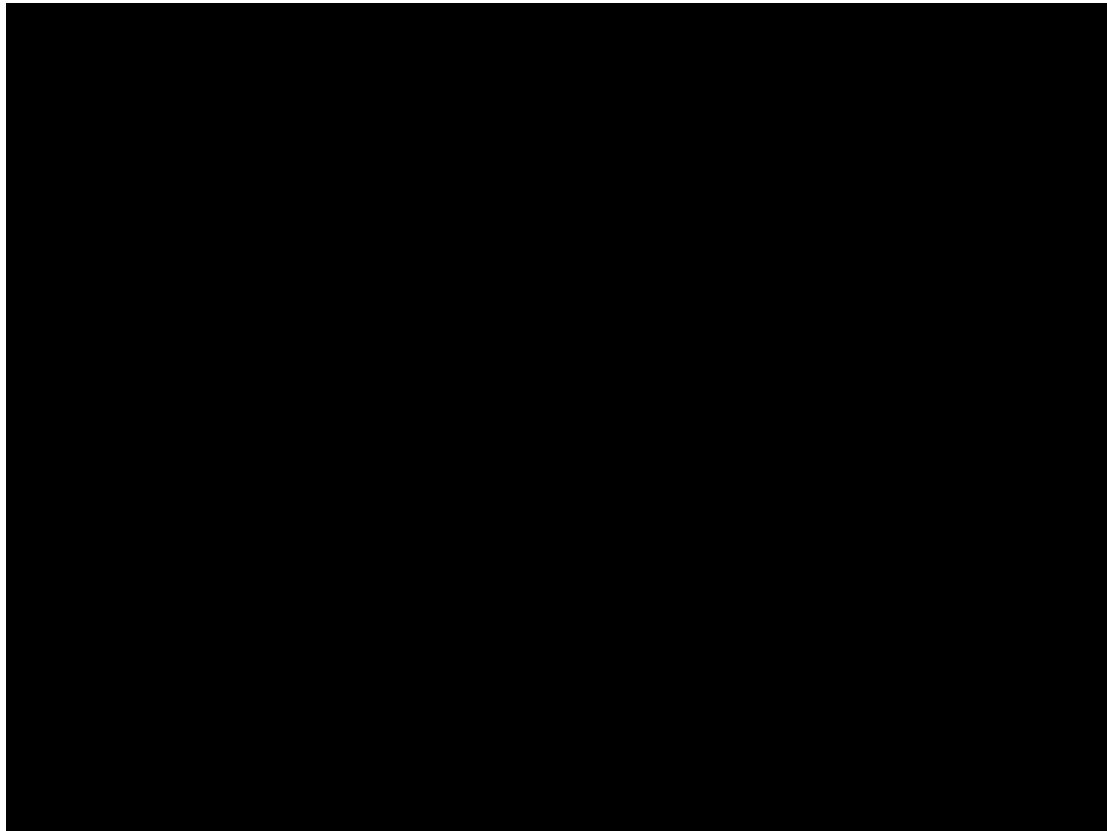
- 视频水彩风格绘制
 - 主要难点：帧间一致的连续性保持
 - 主要方法：使用双向光流插值对光流误差进行补偿





基于视频的非真实感绘制

- 视频水彩风格绘制





基于视频的非真实感绘制

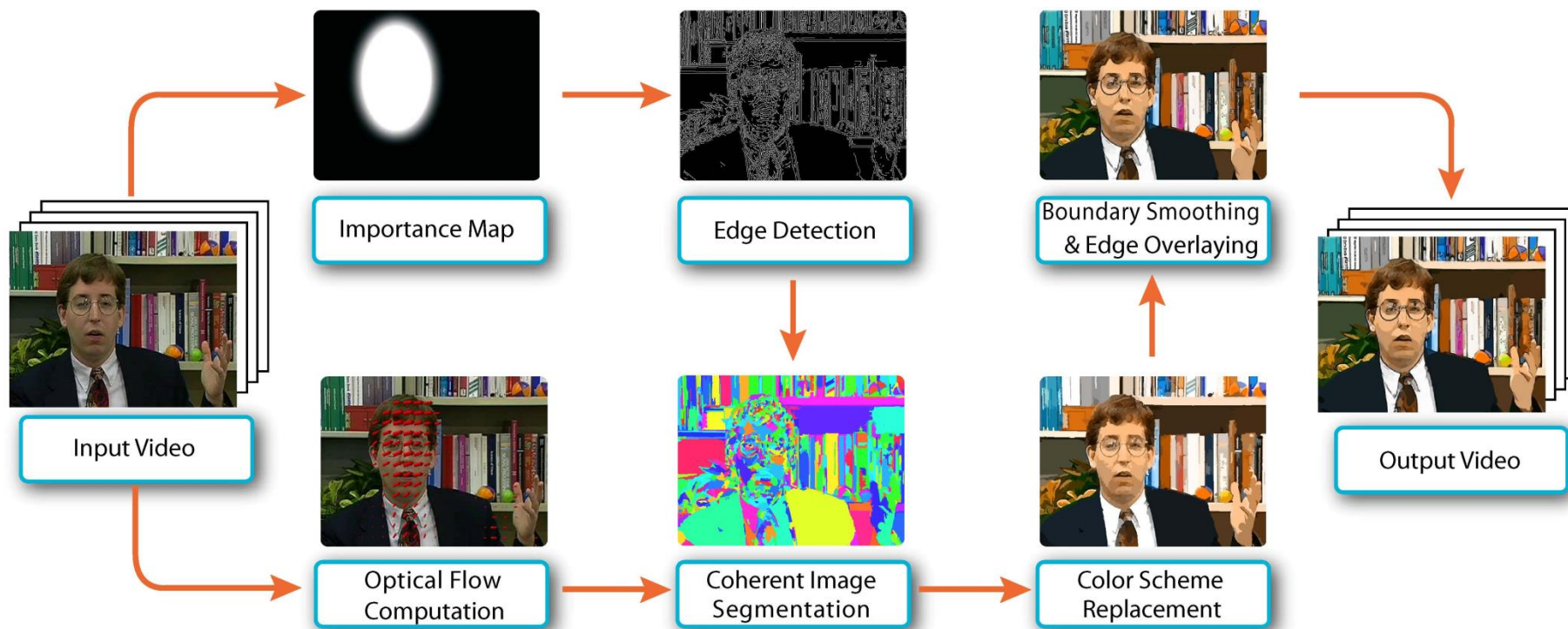
- 在线视频流风格化
 - 抽象化：近似于卡通风格
 - 视频流绘制：实时绘制





基于视频的非真实感绘制

- 在线视频流风格化
 - 系统框架





基于视频的非真实感绘制

- 在线视频流风格化
 - 关键技术1：基于光流误差抑制的帧间一致图像分割
 - 关键技术2：基于Mean Shift的视频流颜色替换



基于视频的非真实感绘制

- 实验结果





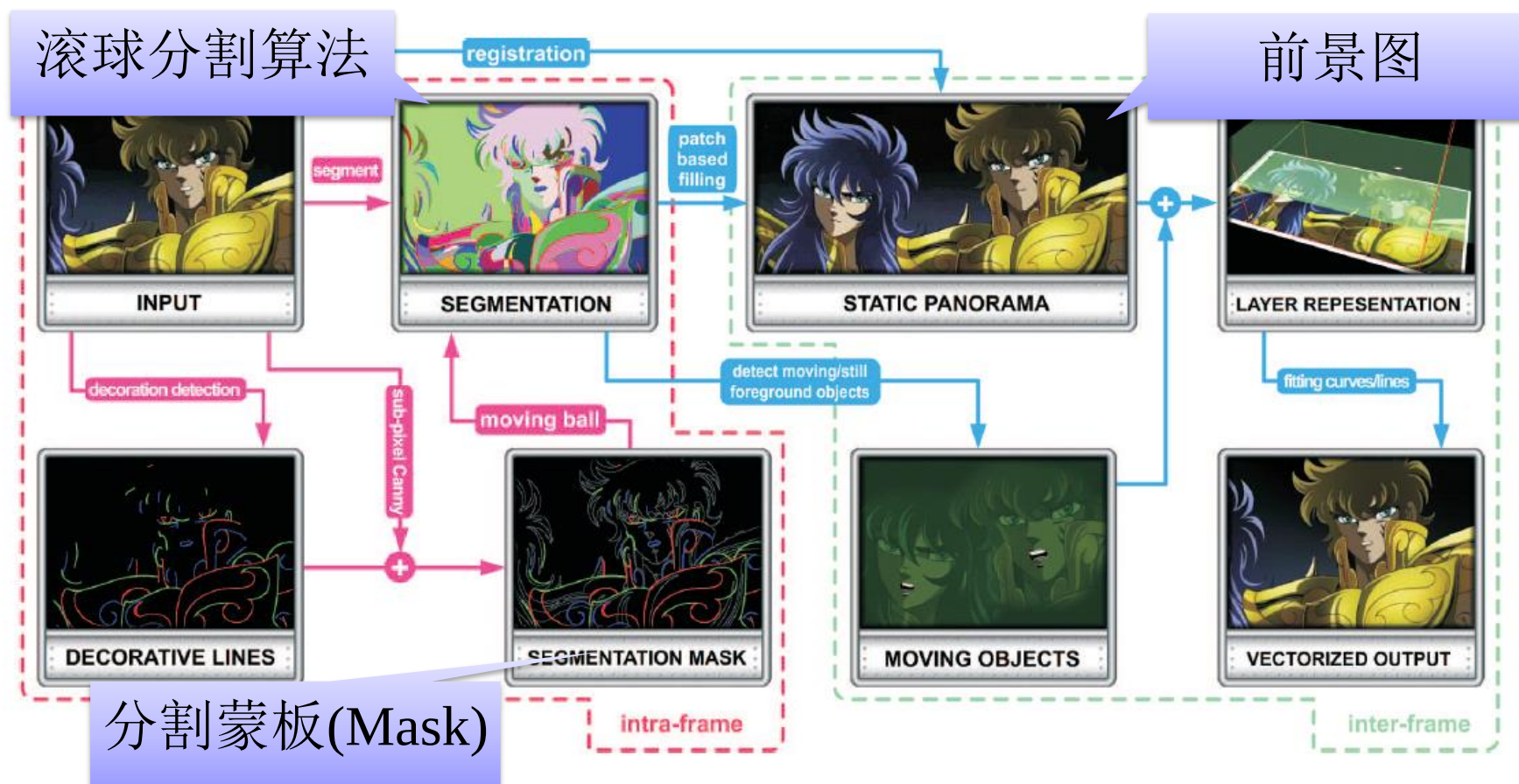
基于视频的非真实感绘制

- 卡通矢量化和重用
 - 大量的卡通片源是保存为栅格图像格式，质量有一定程度下降（如《猫和老鼠》）
 - 已有卡通素材重用，可以有效提高动漫创作的效率
 - 提出卡通片矢量化算法，可以对卡通角色进行重用和进一步编辑，并且便于网络传输



基于视频的非真实感绘制

- 卡通矢量化和重用





基于视频的非真实感绘制

- 卡通矢量化



Vectorizing Cartoon Animation, SH Zhang, T Chen, YF Zhang, SM Hu, RR Martin, IEEE TVCG, 2009. (162 cites)



基于视频的非真实感绘制

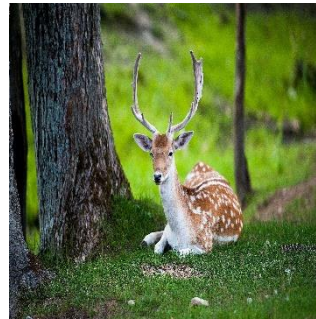
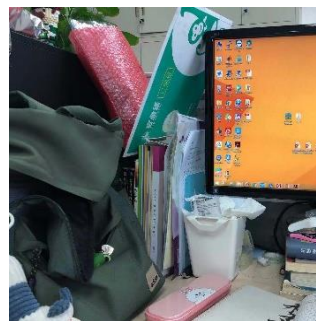
- 卡通矢量化和重用





CartonGAN

- 图形学实验室Chen Yang & Liu Yongjin 提出 CartoonGAN模型，运用GAN网络，生成具有卡通画效果的图片





风格卡通画 —— 难点

- 卡通画往往具有高度抽象性，且具有清晰的边缘、平滑的着色以及简单的纹理，现有的风格转换方法难以实现。



["Image Style Transfer using Convolutional Neural Networks." CVPR 16]

NST: 没有清晰的边缘
以及平滑的着色



["Unpaired Image-to-image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks." ICCV 17]

CycleGAN: 没有清晰的
边缘，内容比较模糊



卡通画生成 —— CartoonGAN

- 基于GAN，提出了一个针对卡通画特点的全新框架，生成高质量的卡通画图像。

损失函数设计

约束网络学习卡通画的风格

特点: 在保留输入图片内容信息的基础上，对边缘信息学习

训练方法

保证网络训练的稳定性与高效性

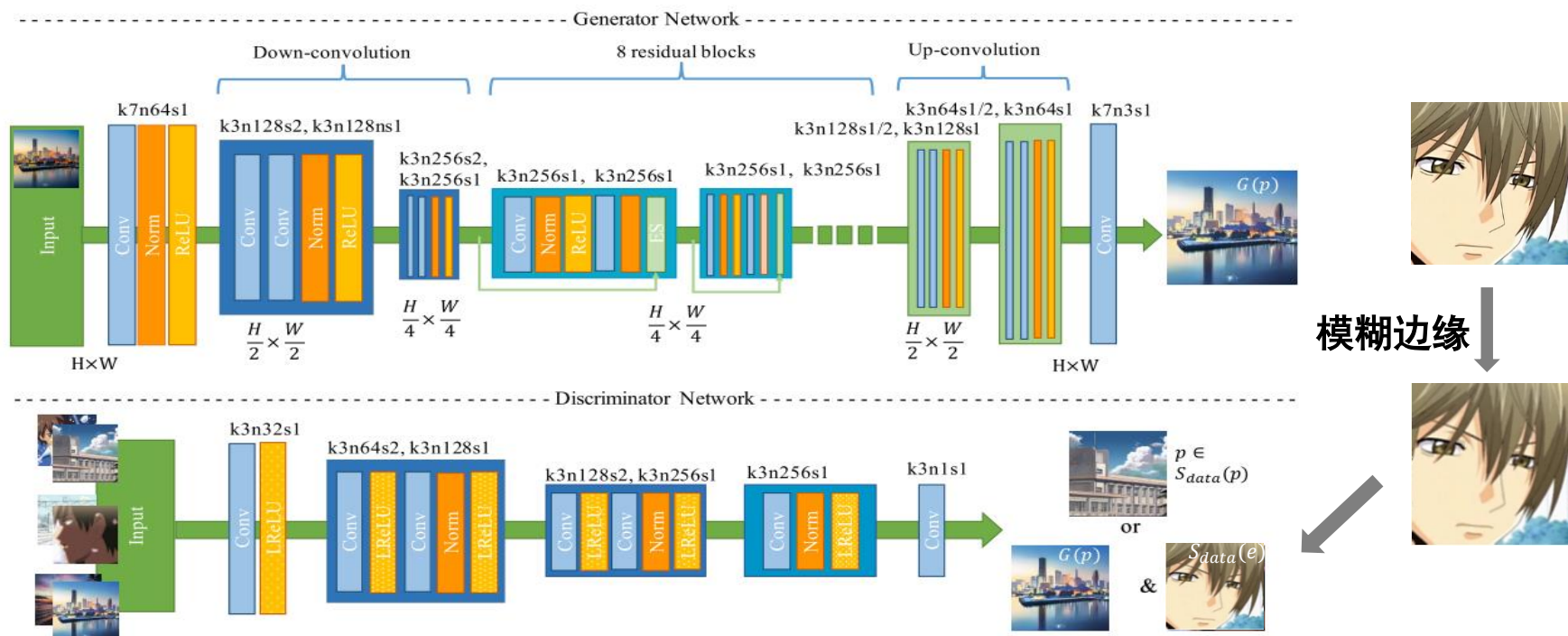
特点: 引入初始化训练阶段，使网络更易、更快收敛到最优解

CartoonGAN: Generative Adversarial Networks for Photo Cartoonization,
Yang Chen, Yu-Kun Lai, Yong-Jin Liu, IEEE CVPR 2018 (521 cites)



卡通画生成 —— CartoonGAN

- 卡通画的网络架构



网络包括一个生成器和一个鉴别器

生成器将输入的自然场景图像转化为卡通画

鉴别器区分输入图像是否为真的卡通画（边缘模糊卡通画视为假的）



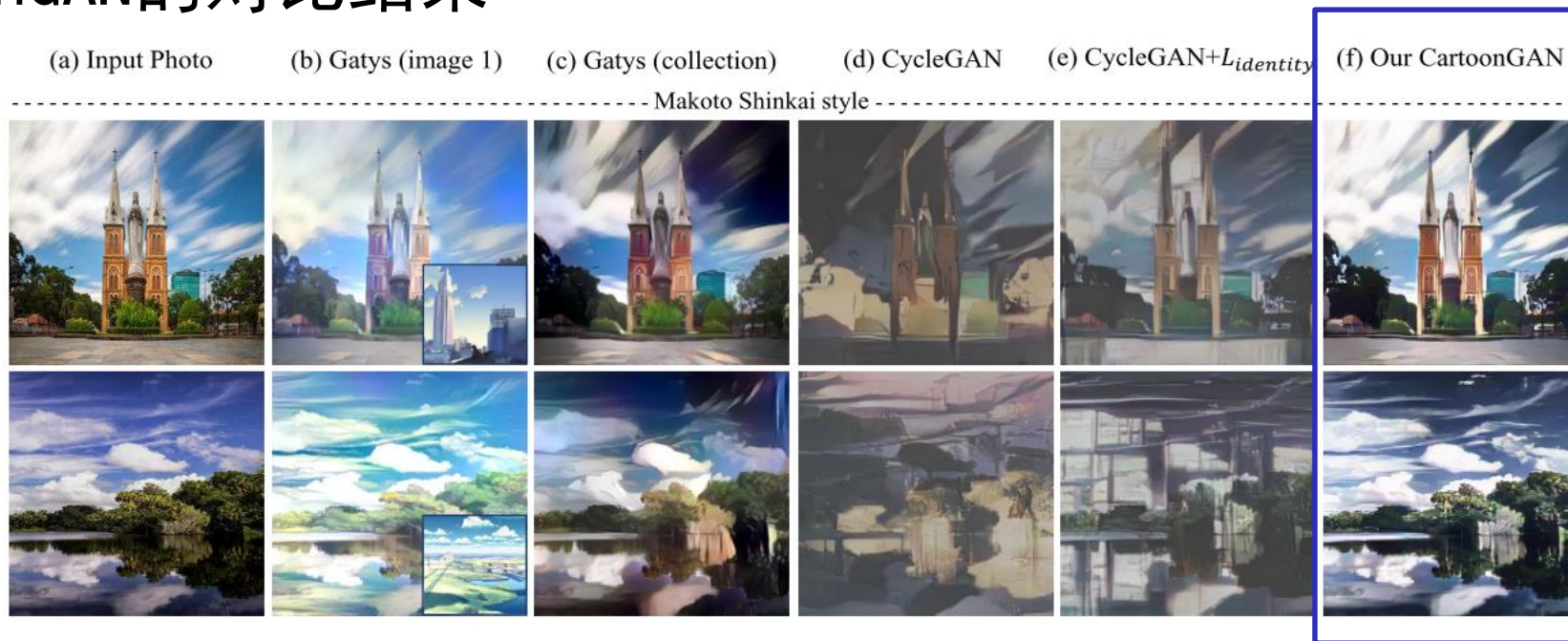
卡通画生成 —— CartoonGAN

- CartoonGAN的损失函数包括以下两个损失项：
 - **内容损失**：使用VGG提取输入图像与生成图像的高层语义特征，输入图片的基本内容信息。再使用 $\mathcal{L}_1$ 范数计算二者的距离，约束生成图片保留输入图片的基本内容信息。
 - **对抗性损失**：对生成图像、真实卡通图像、**模糊边缘的卡通图像**三者进行真假判断，从而引导生成器生成尽可能真实的**具有清晰边缘的**卡通图像。
 - CartoonGAN引入了预训练阶段，先使用内容约束训练10个epoch，使得网络先优化到一个内容上的最优解，再逐渐往卡通画的最优解上过渡。帮助网络更好、更快地训练。



卡通画生成 —— CartoonGAN

- CartoonGAN的对比结果



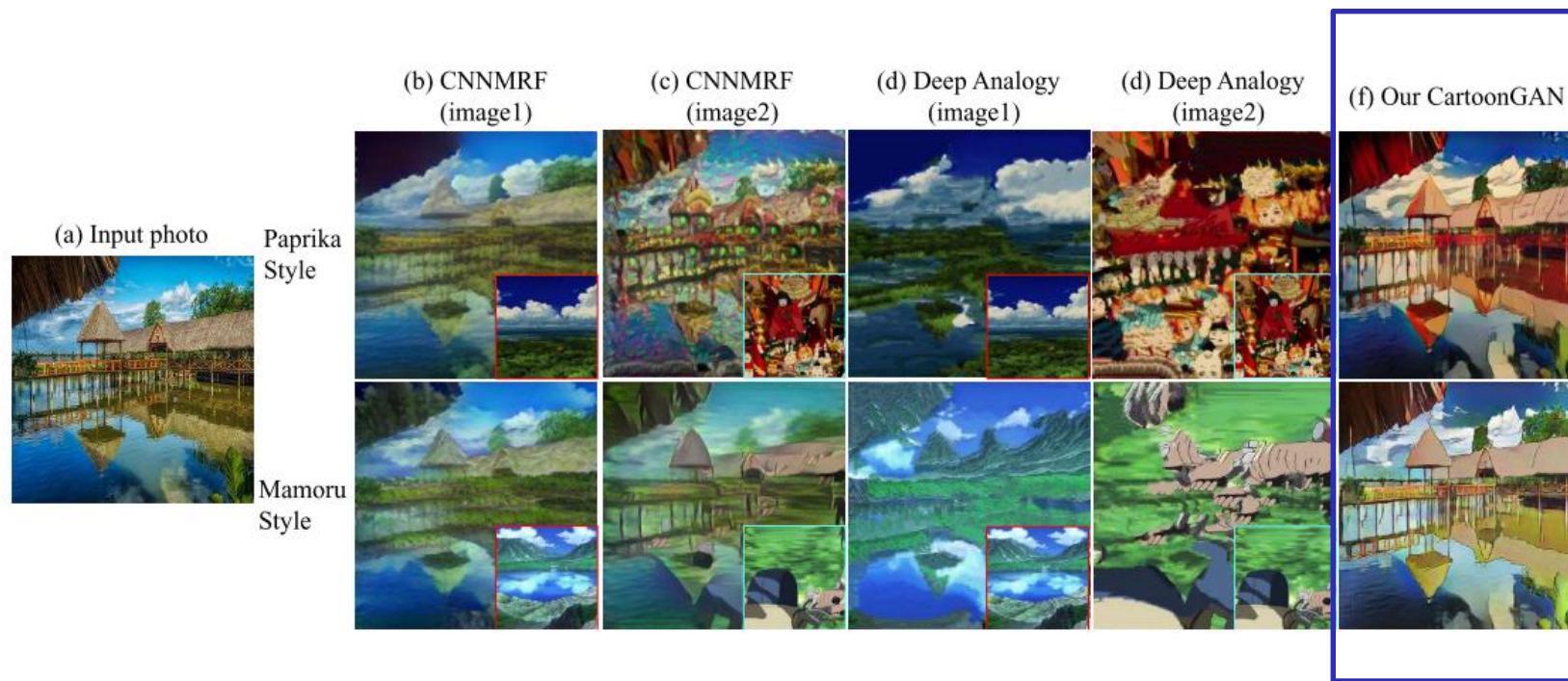
Shinkai 风格
新海诚

方法	运行时间 (each epoch)
CycleGAN	2291.77s
CycleGAN + $L_{identity}$	3020.31s
CartoonGAN	1517.69s



卡通画生成 —— CartoonGAN

- CartoonGAN更多对比结果





基于视频的非真实感绘制

- 总结

- 在艺术风格绘制下的时空连续性保持是难点
- 数据量大，处理效率较低

- 可能的发展方向

- 鲁棒高效的视频结构分析
- 利用GPU和多核CPU的并行视频处理
- 基于深度学习的视频风格化

基于大数据的非真实感绘制

- 艺术家手工绘制的超现实主义作品

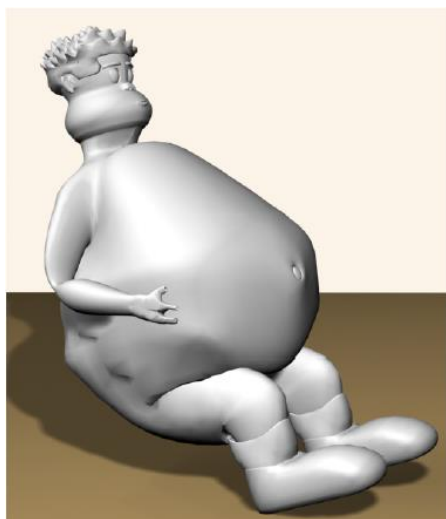


Arcimboldo (1527-1593)



基于大数据的非真实感绘制

- 3D拼贴
 - 利用三维模型数据集自动生成超现实主义作品

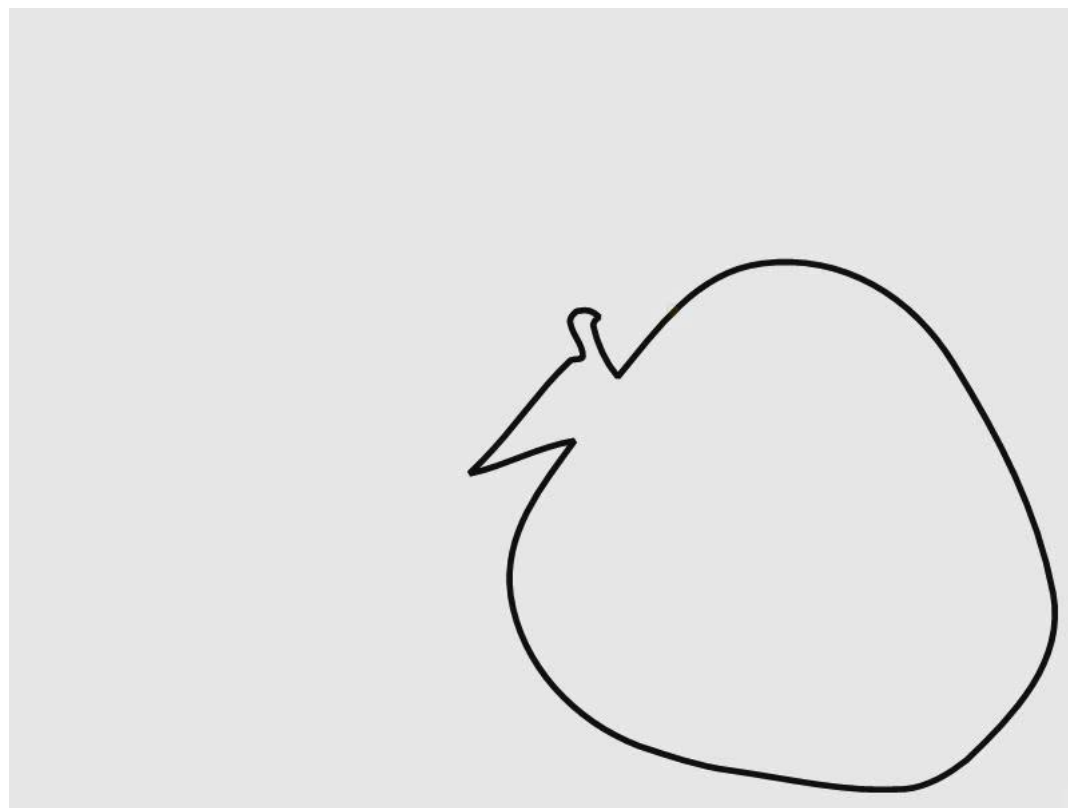


3D Collage: Expressive Non-Realistic Modeling, Ran Gal¹, Olga Sorkine, Tiberiu Popa, Alla Sheffer, Daniel Cohen-Or¹, NPAR 2007.



基于大数据的非真实感绘制

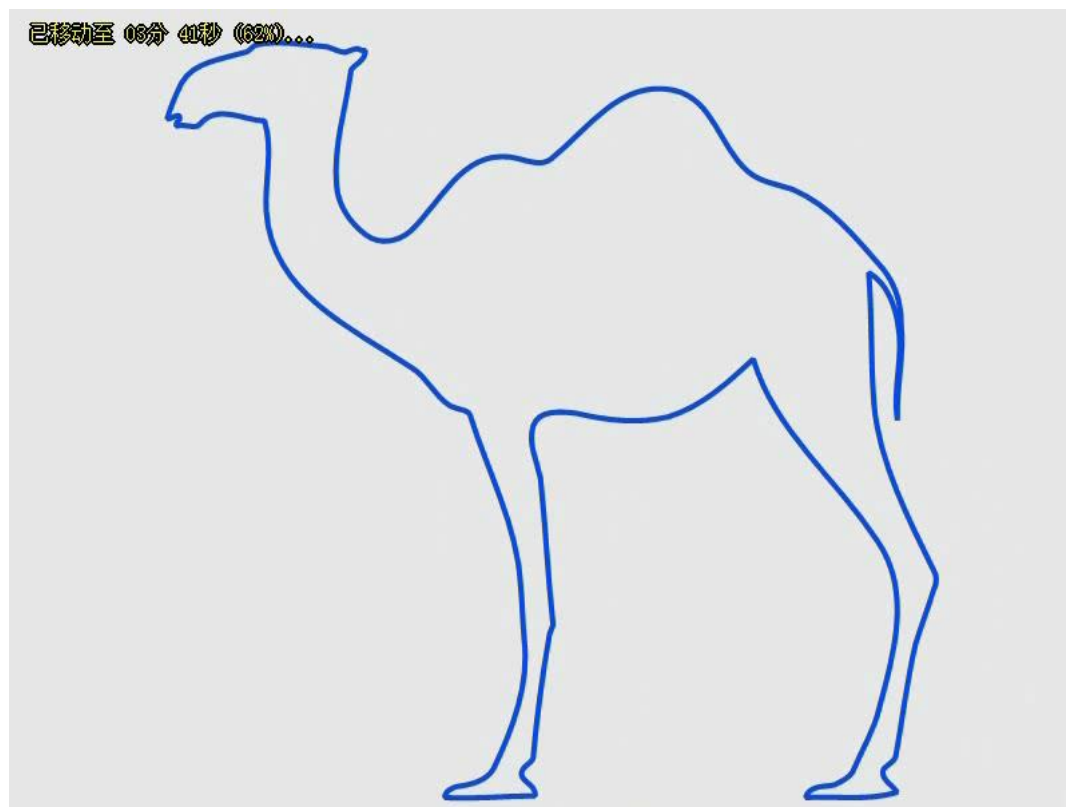
- 3D拼贴
 - 建立多尺度形状描述子
(用于检索)





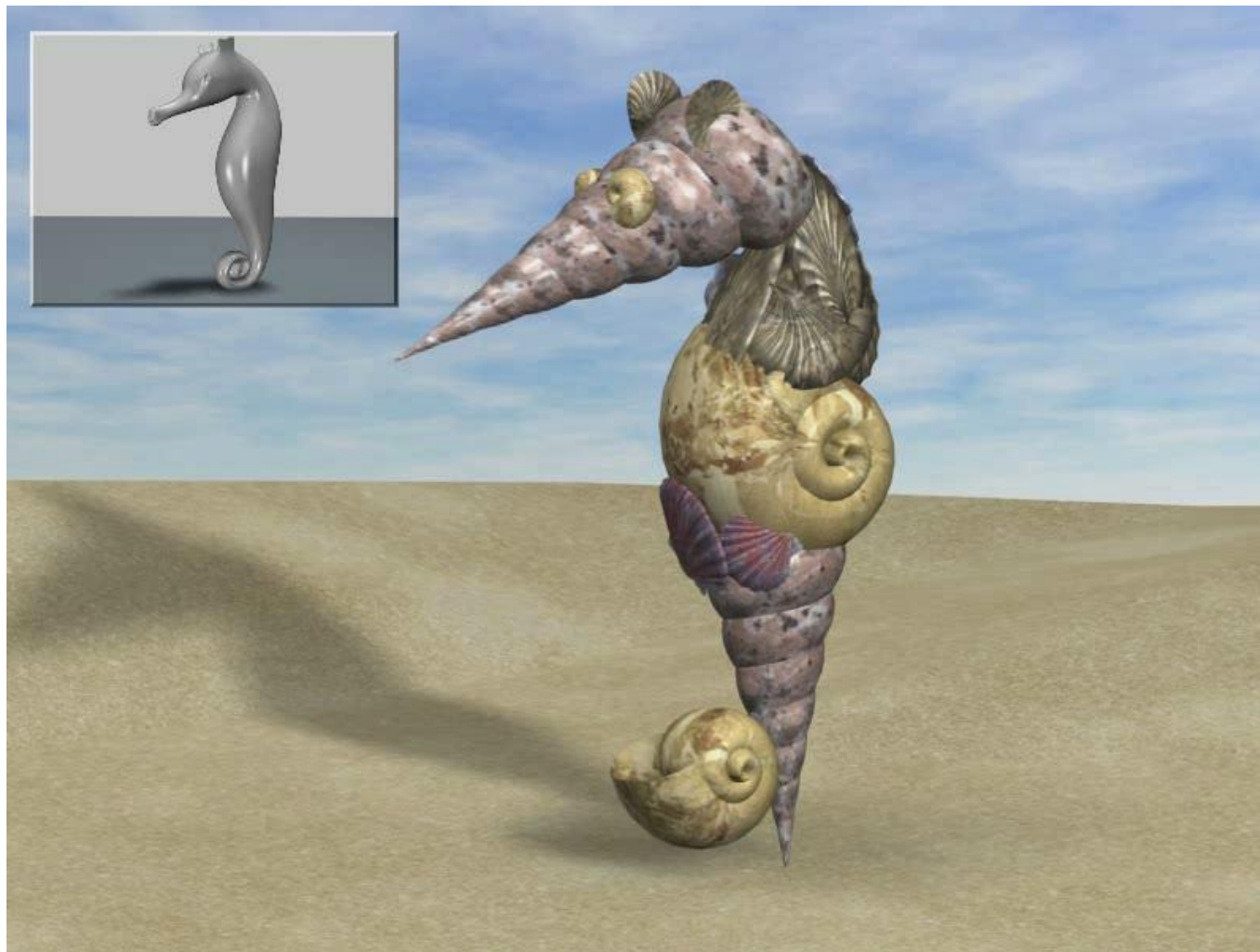
基于大规模数据的非真实感绘制

- 3D拼贴
 - 建立多尺度形状描述子
(用于检索)
 - 可行性判断





基于大规模数据的非真实感绘制





和非真实感绘制无关的技术是：

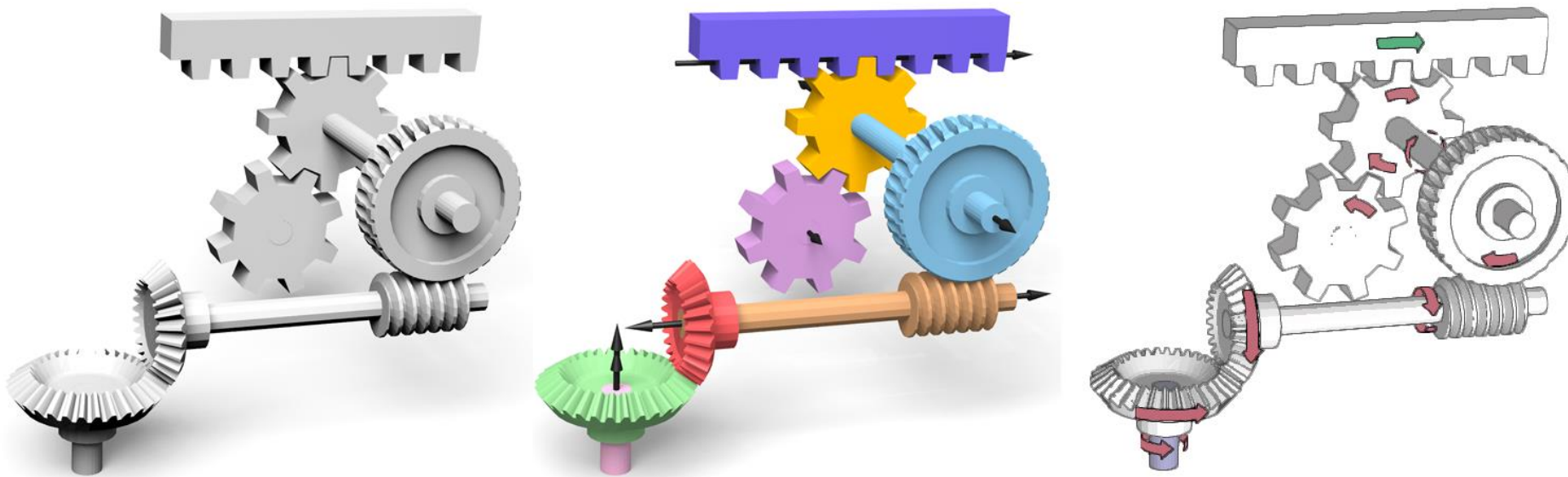
- ☐ A GAN（对抗生成网络）
- ☒ B FFD（自由体变形技术）
- ☐ C Segmentation（分割技术）

提交



基于非真实感绘制的可视化

- 机械系统运转流程可视化

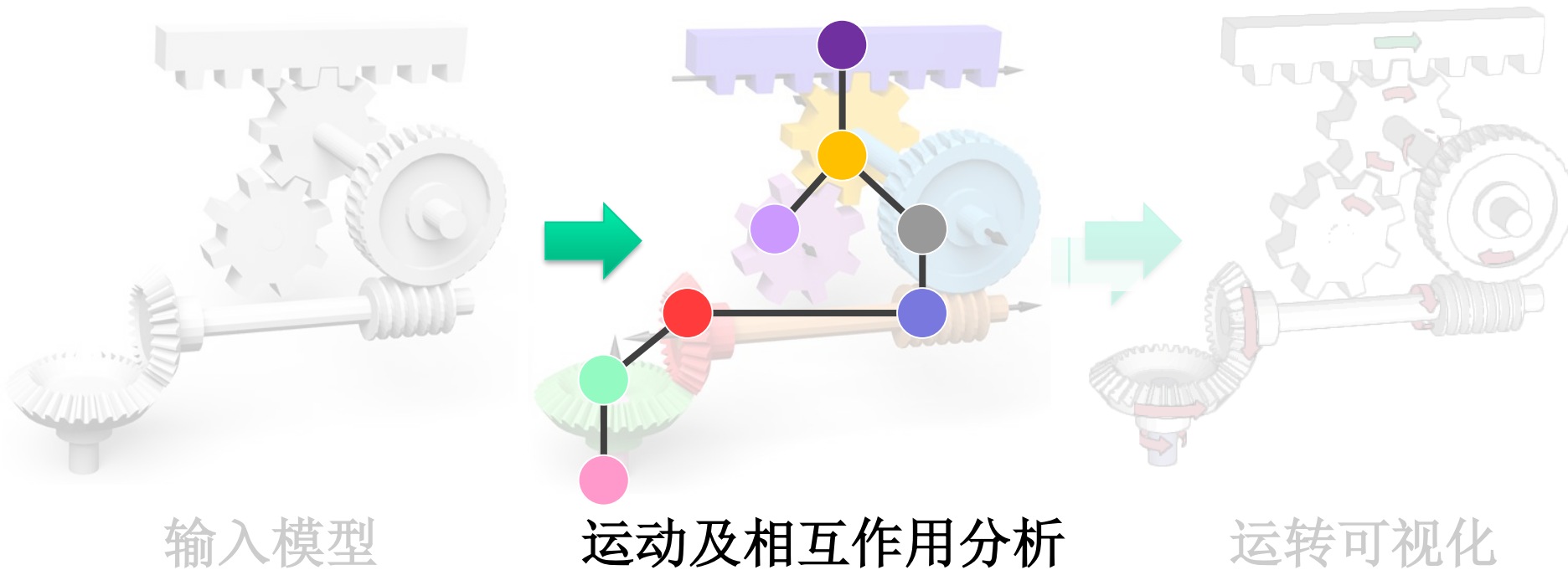


Illustrating How Mechanical Assemblies Work, Niloy J. Mitra, **Yong-Liang Yang**,
Dong-Ming Yan, Wilmot Li, Maneesh Agrawala, ACM SIGGRAPH 2010 (124 cites)



基于非真实感绘制的可视化

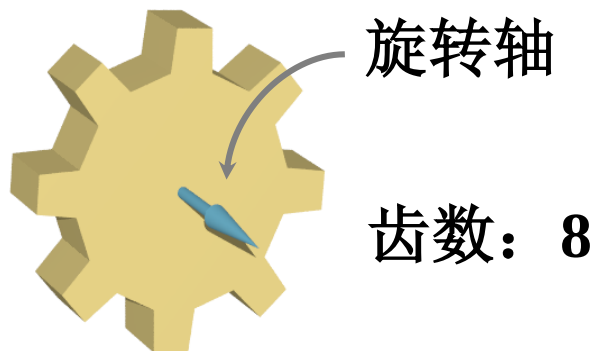
- 机械系统运转流程可视化





基于非真实感绘制的可视化

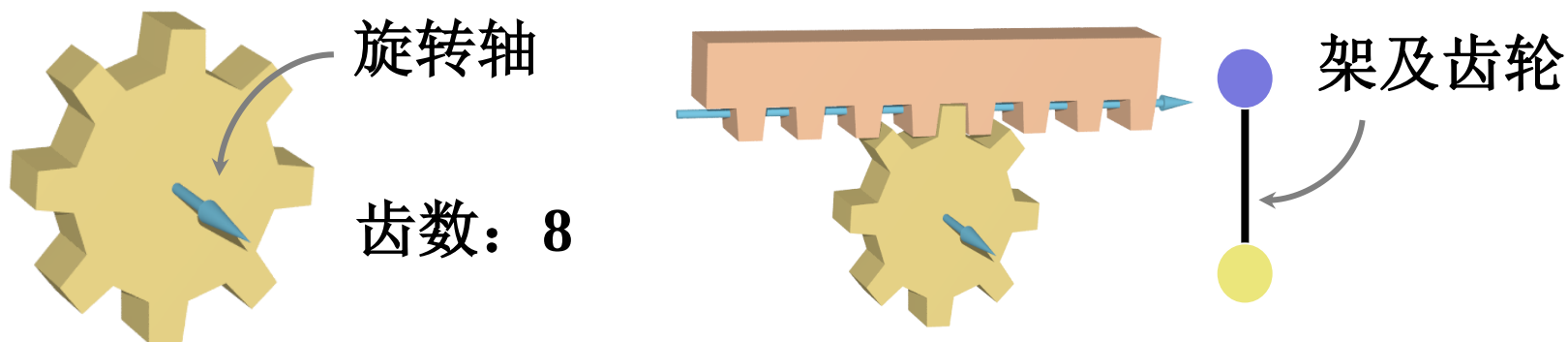
- 机械系统运转流程可视化
 - 每个部件的运动与其几何性质相关
 - 检测对称性 (Mitra06)、锐利的边缘环 (Gal09)等





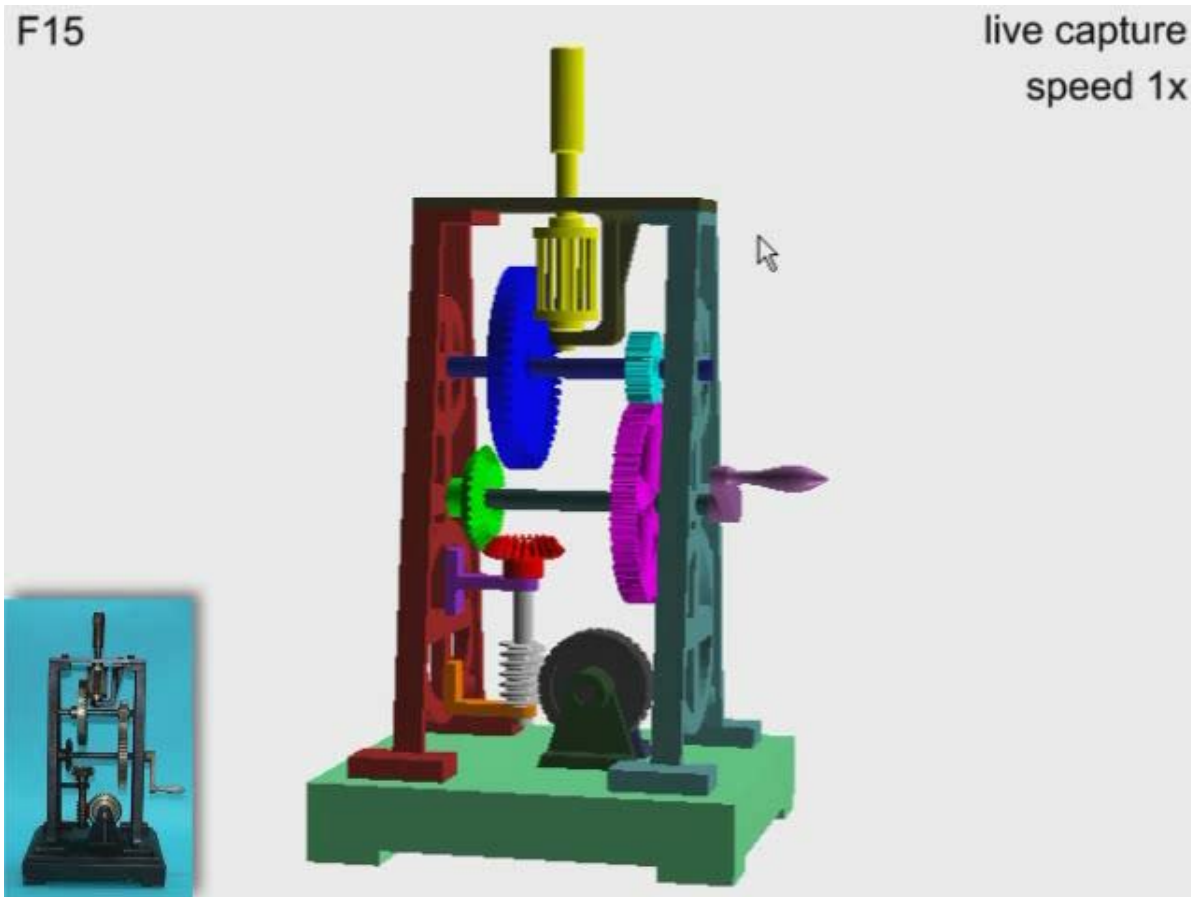
基于非真实感绘制的可视化

- 机械系统运转流程可视化
 - 每个部件的运动与其几何性质相关
 - 检测对称性 (Mitra06)、锐利的边缘环 (Gal09)等
 - 部件间作用与其空间构型有关
 - 链接关系(Agrawala03)、交互类型、运动计算





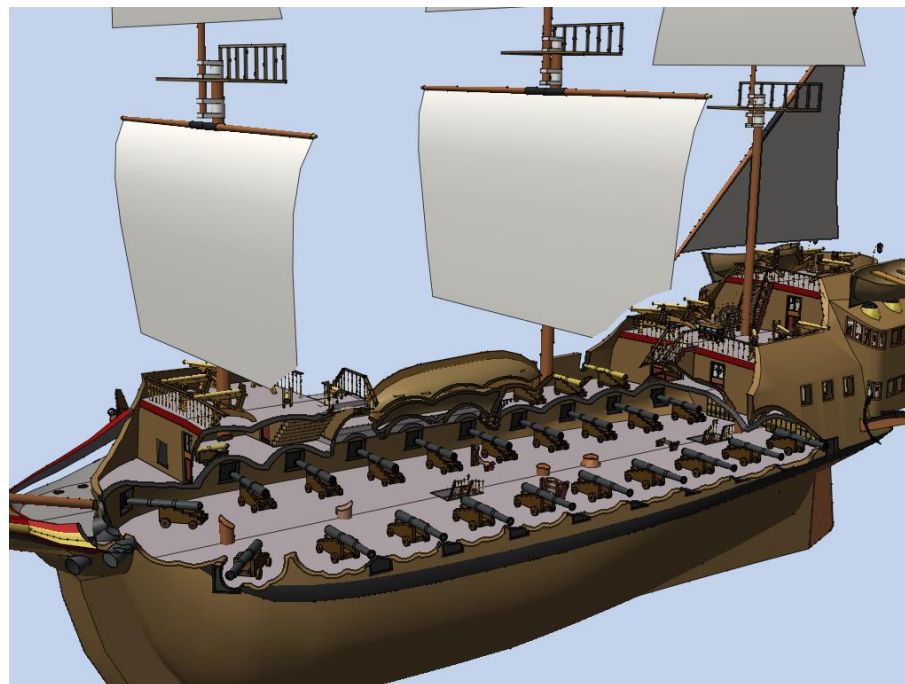
基于非真实感绘制的可视化





基于非真实感绘制的可视化

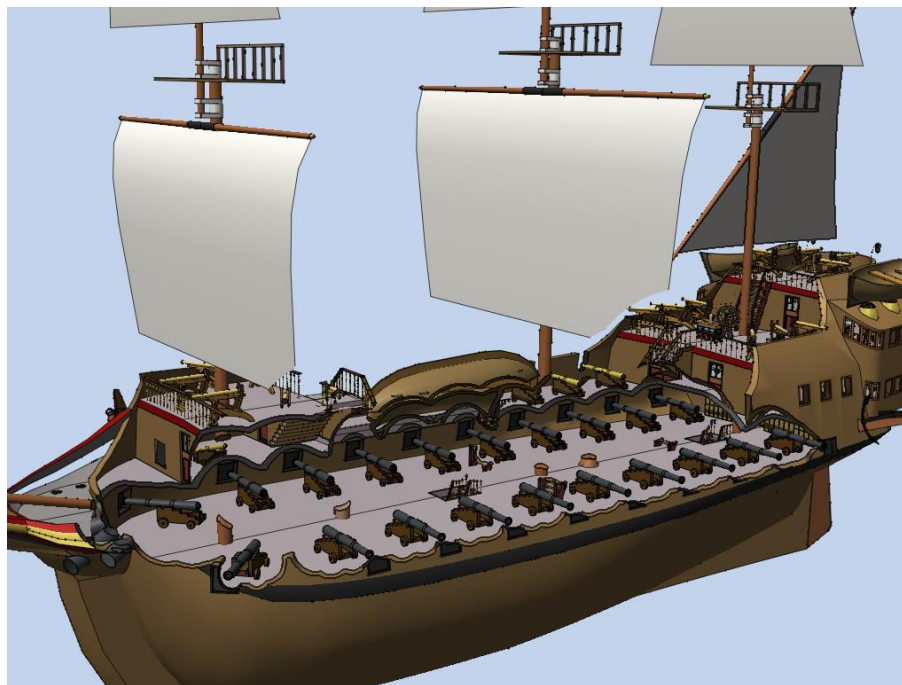
- 可理解性场景渲染
 - 渲染复杂3D场景时，重要物体经常被遮挡





基于非真实感绘制的可视化

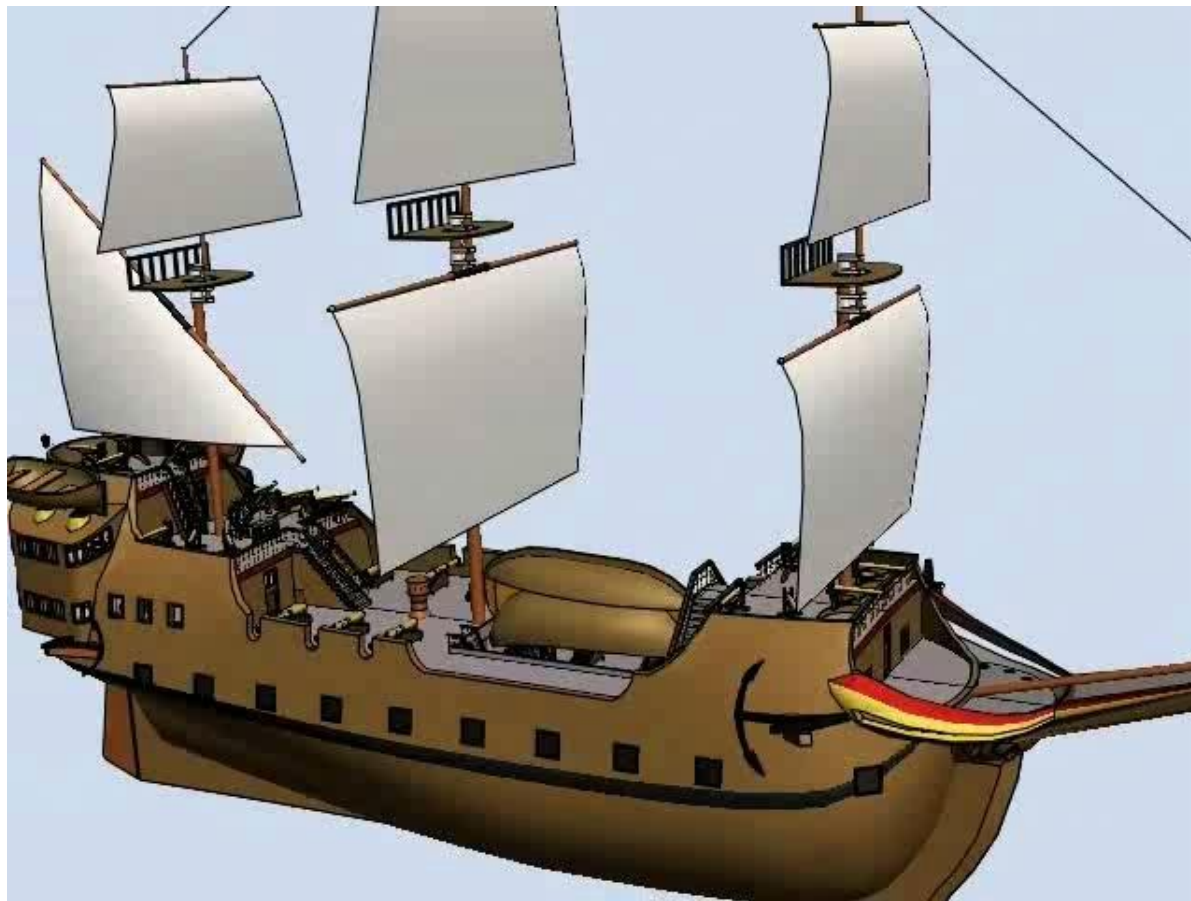
- 可理解性场景渲染
 - 渲染复杂3D场景时，重要物体经常被遮挡
 - 计算自适应切割路径以利于场景理解



Adaptive Cutaways for Comprehensible Rendering of Polygonal Scenes, Michael Burns, Adam Finkelstein, ACM SIGGRAPH 2010 (86 cites)



基于非真实感绘制的可视化





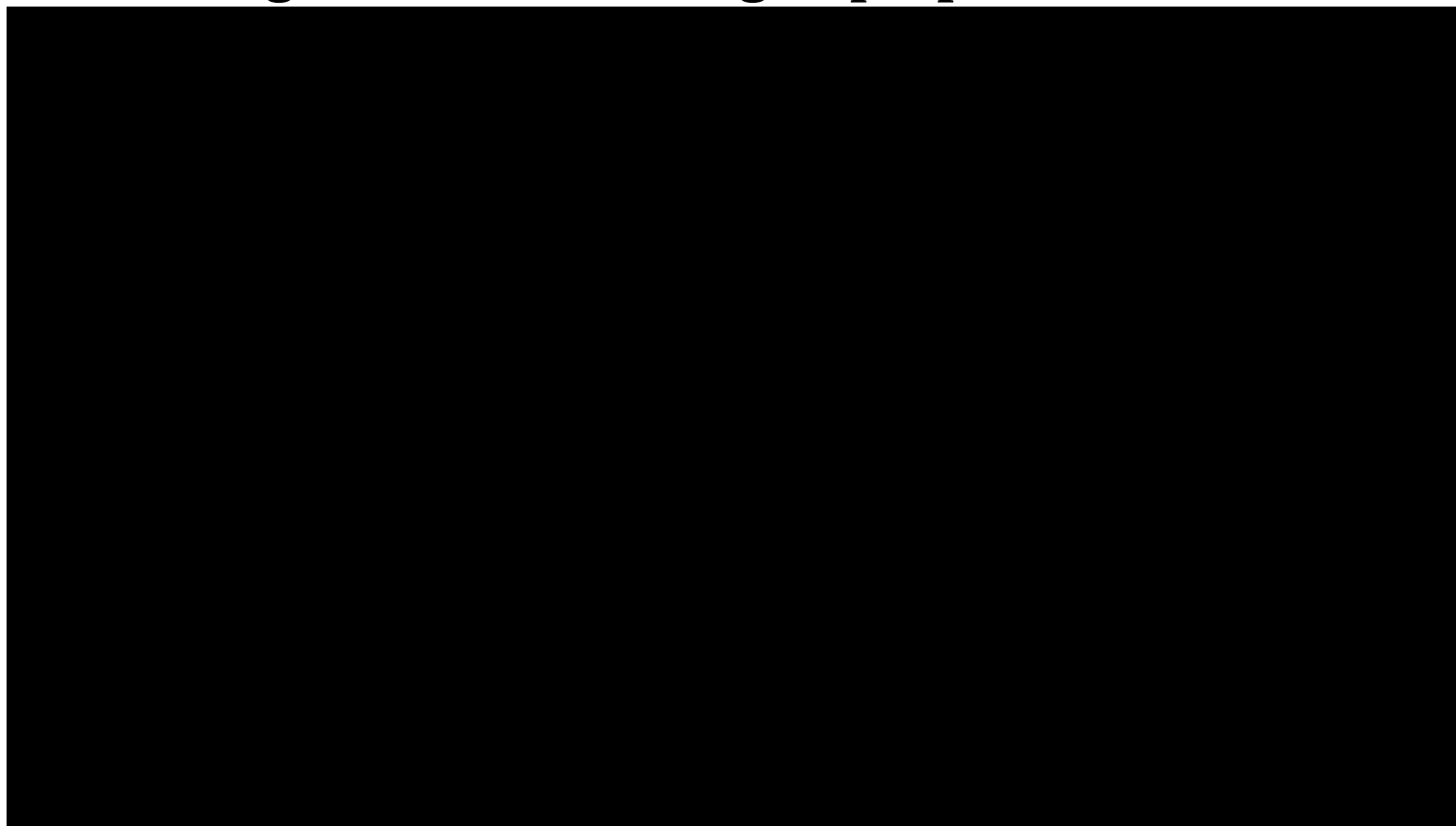
总结与展望

- 开放性的研究方式
 - 没有固定的研究路线和体系
- 探索可生成具有基本艺术特征效果的自动算法，以及有效简便的人机交互模式
- 探索视频非真实感绘制技术，注重几何学和机器学习理论的应用
- 探索动漫创作的自动或半自动化工具和平台



趣味立体书生成: ACM TOG

- **Computational Design of Transforming Pop-up Books**





今日人物: David Salesin

- **David Salesin**, Google Research
- 论文180+篇, 引用30723次, H77
 - 1983布朗大学获学士,
 - 1991年斯坦福大学博士
 - 1992年华盛顿大学助理教授,
 - 1999 MSR, 2009 Adobe VP, 2017 Snap Inc. Director of Research
 - 2019 Google Principal Scientist & Director
 - 代表性工作: Image analogies 引用2432次; watercolor 876次; [Video textures](#) 852次; [pen-and-ink illustration](#) 778次;
 - 2000 ACM SIGGRAPH成就奖
 - 2002 ACM Fellow





谢谢！